

Christiane Thomas, Benedikt Bederna
Fakultät Maschinenwesen // Institut für Energietechnik
Schaufler-Professur für Kälte-, Kryo- und Kompressorentechnik

01 Regelung auf System- und Kreisprozessebene

LV: Regelung von Kälteanlagen und Wärmepumpen
Wintersemester 2024/25

1 Organisatorisches zur Lehrveranstaltung

1 Organisatorisches zur Lehrveranstaltung

Zugänge und Ablauf

Materialien

- OPAL

Vorlesung

- Präsenz im MER E23

Übung

- Präsenz
- Einführung in die Transiente Simulation von Kälteanlagen und Wärmepumpen (rechnergestützt)
- Lösungsvereinbarung unterzeichnen

Regelung von Kälteanlagen				
Schwerpunkt: Teillastregelung, Komponenten				
Vorlesung			Übung	
	Nr.	Thema	Nr	Inhalt
17.10.2024	1	Regelung auf System- und Komponentenebene, Messtechnik und Datenerfassung		
24.10.2024			1	Einführung Modelica
31.10.2024		Feiertag		
07.11.2024			2	Kennenlernen TIL
14.11.2024	2	Transientes Verhalten, Anfahrverhalten von Kälteanlagen, Regelung zum Anfahren		
21.11.2024		DKV		
28.11.2024			3	Blick in die Komponente - WÜ
05.12.2024	3	Antriebstechnik für Ventilator und Verdichter		
12.12.2024			4	Kreislaufmodellierung
19.12.2024			5	Blick in die Komponente - Verdichter
		Vorlesungsfreie Zeit (Weihnachten)		
09.01.2025	4	Anfahrprozesse		
16.01.2025			6	Transientes Verhalten I
23.01.2025			7	Transientes Verhalten II
30.01.2025	5	Multisplit-Systeme		
06.02.2025			8	PID

1 Organisatorisches zur Lehrveranstaltung

Team zur Lehrveranstaltung

Christiane Thomas

christiane.thomas@tu-dresden.de



— Vorlesungen

Dr.-Ing. Konrad Klotsche

konrad.klotsche@tu-dresden.de



— Vorlesung
Regelung von Verdichter

Tim Rudzik

tim.rudzig@tu-dresden.de



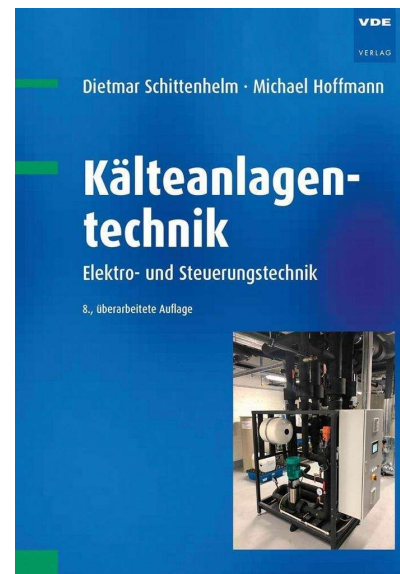
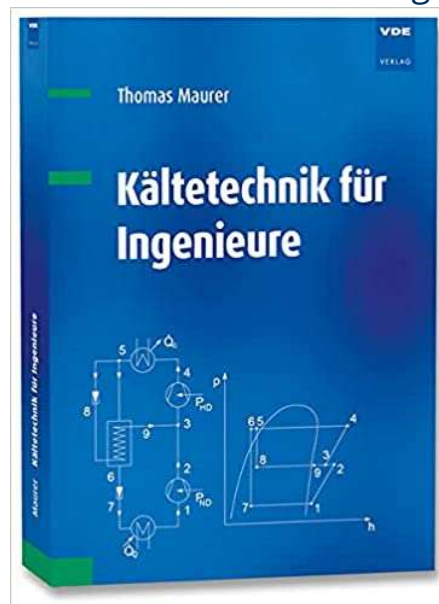
— Übungen

1 Organisatorisches zur Lehrveranstaltung

Literaturempfehlung

Fachbücher

- Maurer, Thomas
Kältetechnik für Ingenieure
- Schittenhelm, Dietmar; Hoffmann, Michael
Kälteanlagentechnik: Elektro- und Steuerungstechnik



2 Allgemeine Anforderung an die Regelung von Kälte-/Wärmepumpenanlagen

2 Allgemeine Anforderungen

Einflussgrößen auf Kälte-/Wärmepumpenbetrieb?

Umgebungs-
temperatur

Temperatur der
Wärme-/ Kälte-
auskopplung

Datenaufnahme-
Intervalle

Wärme-
übertragungs-
verluste

Wärme-/ Kälte-
speicher

Saisonale/
tägliche
Fluktuationen

Abtauung

Teillastverhalten

Spitzenlast-
abdeckung

Hoch-/
Anfahrzeiten

Last vs. Bedarf

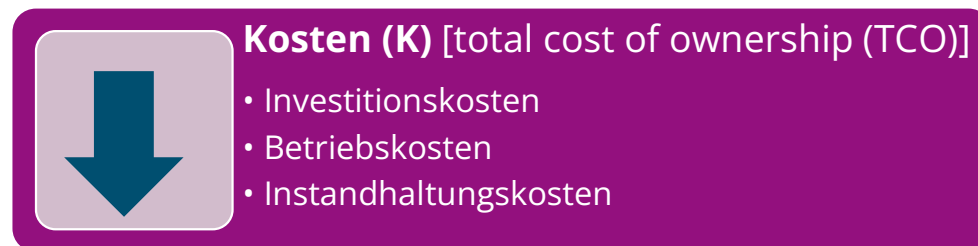
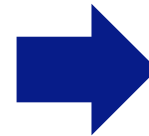
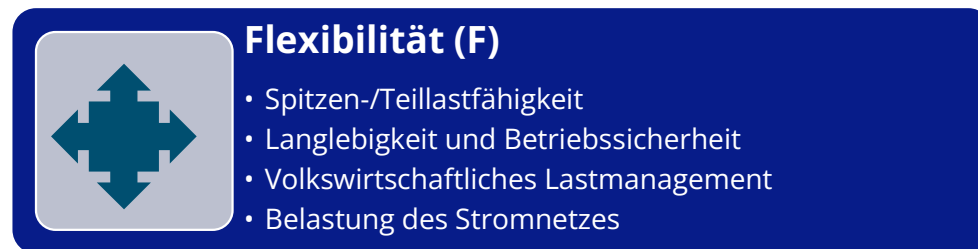
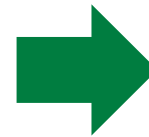
Systeminteraktion

Feuchte

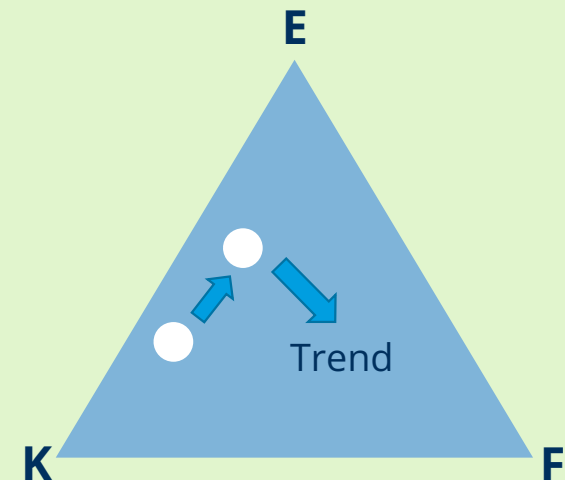
Beschattung und
Sonnen-
einstrahlung

Lärm-/
Schallemission

2 Allgemeine Anforderungen Optimierungsproblem

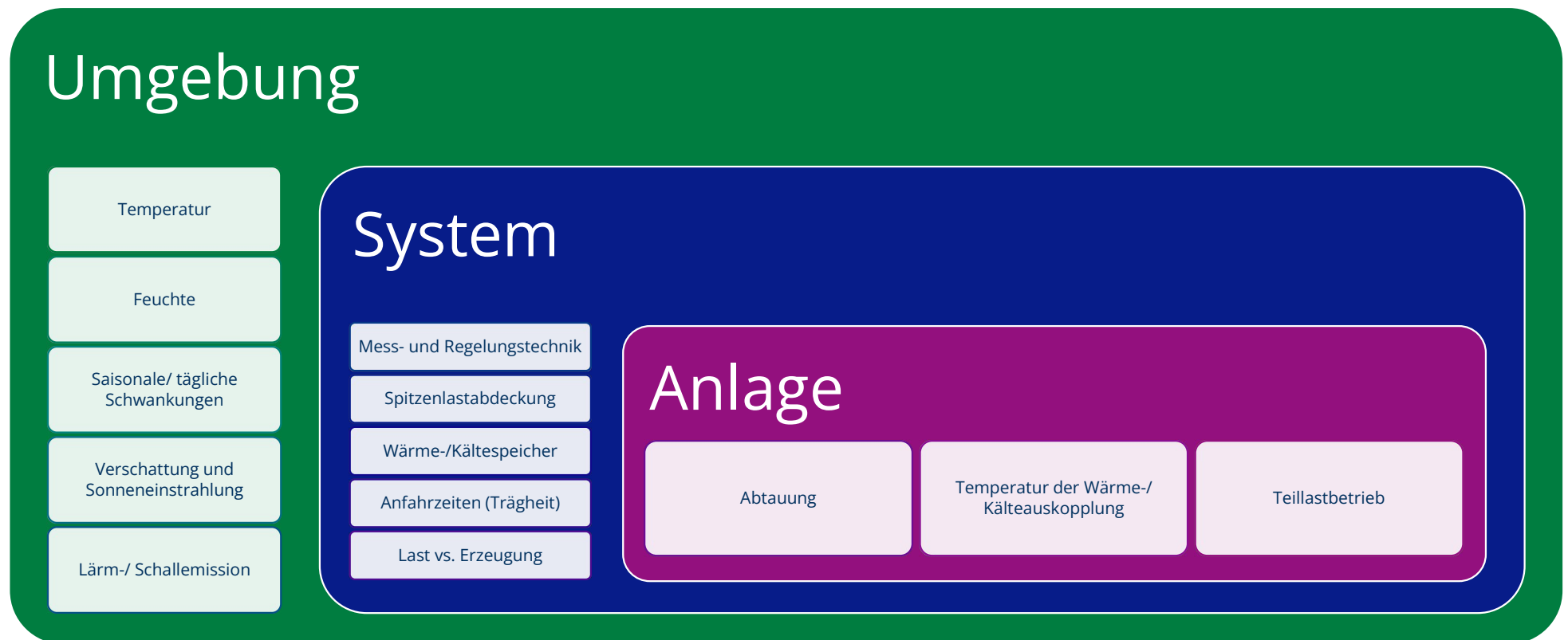


Optimierungsproblem



2 Allgemeine Anforderungen

Zuordnung der Einflussgrößen

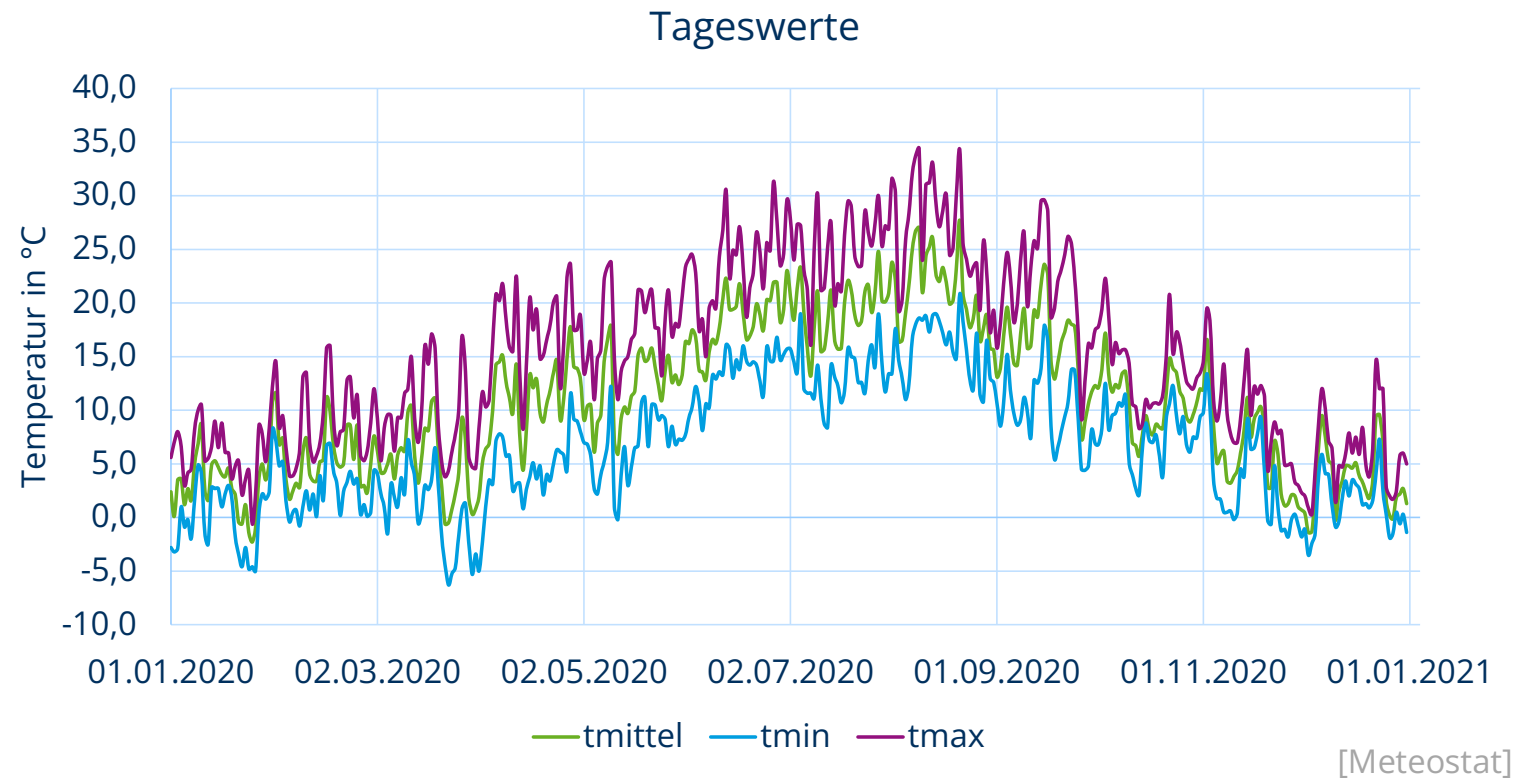


2 Allgemeine Anforderungen

Einflüsse auf Umgebungs-Ebene

→ Wo steht die Anlage

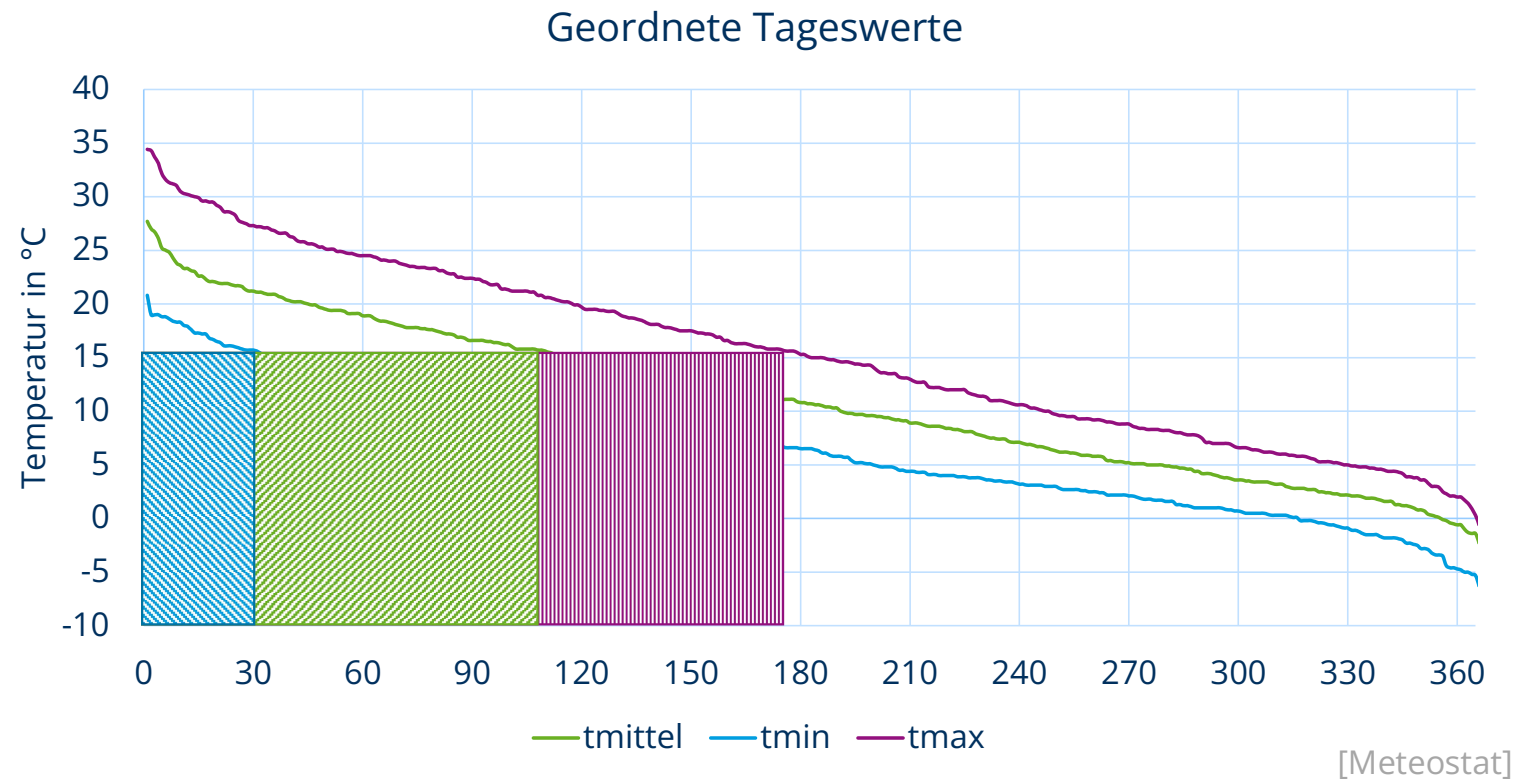
→ Welche min/max/mittel-Temperaturen liegen vor?



2 Allgemeine Anforderungen

Einflüsse auf Umgebungs-Ebene

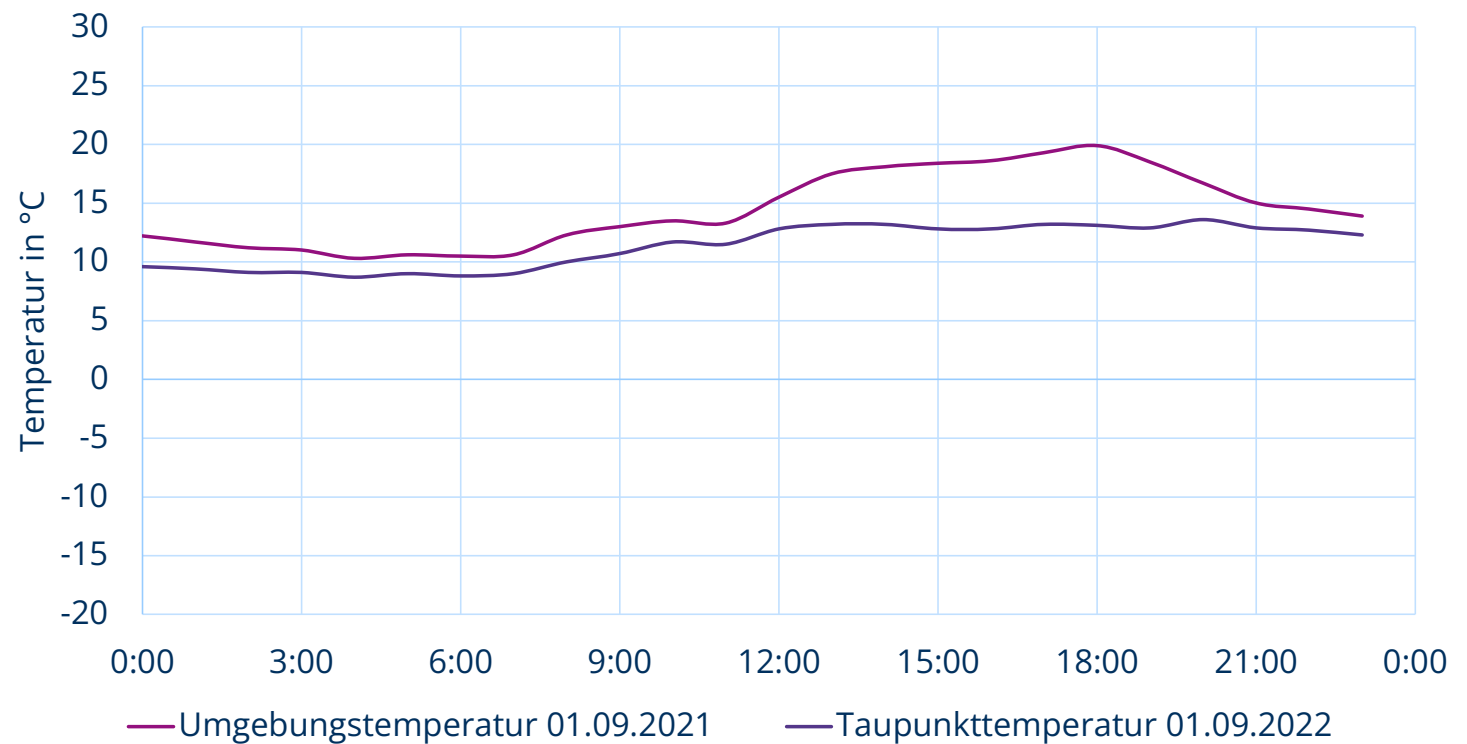
- Wie häufig kommen welche Temperaturen vor?
- Wonach wird eine Anlage ausgelegt?
- Was passiert an den anderen Tagen?



2 Allgemeine Anforderungen

Einflüsse auf Umgebungs-Ebene

- Fällt beim abkühlen Wasser aus?
- Kann der Verdampfer zufrieren?

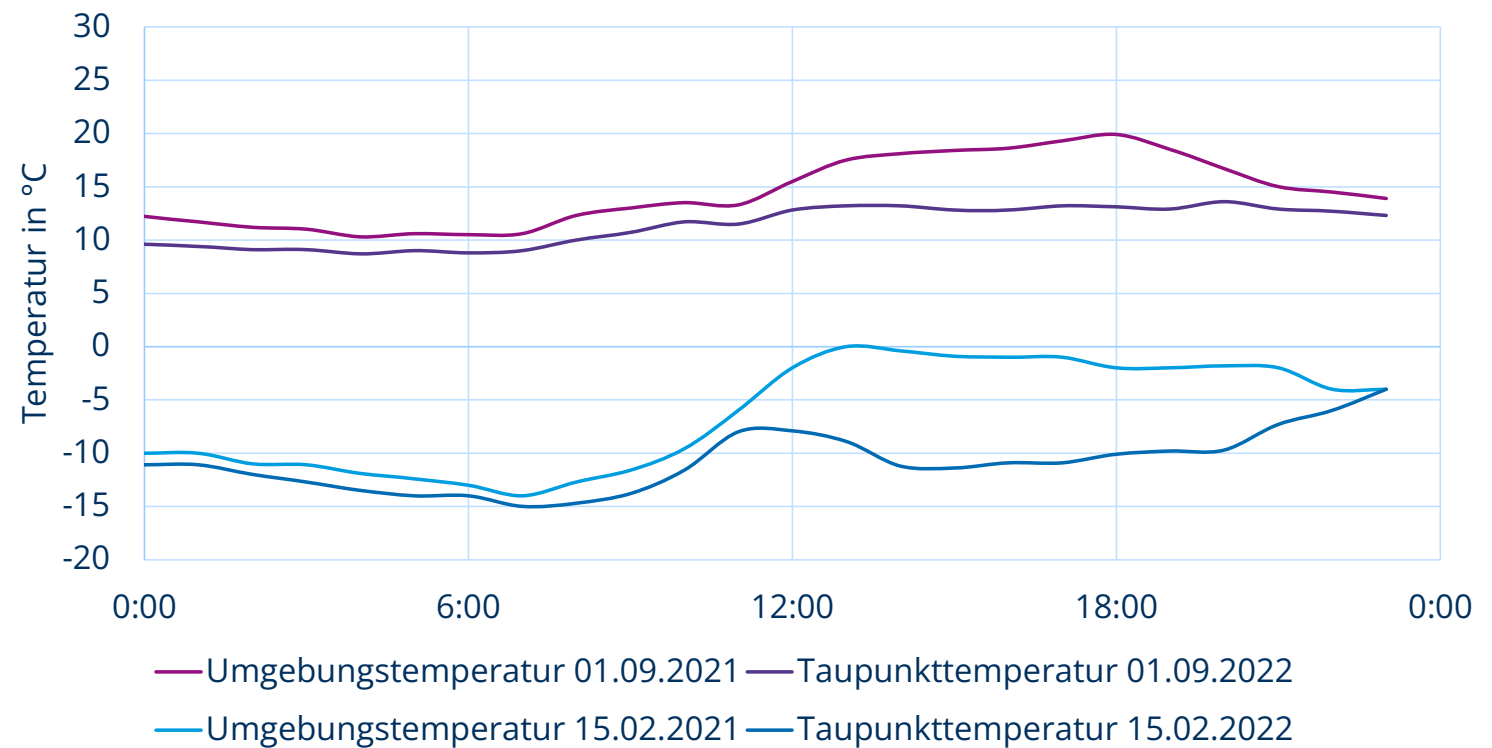


[Meteostat]

2 Allgemeine Anforderungen

Einflüsse auf Umgebungs-Ebene

- Fällt beim abkühlen Wasser aus?
- Kann der Verdampfer zufrieren?

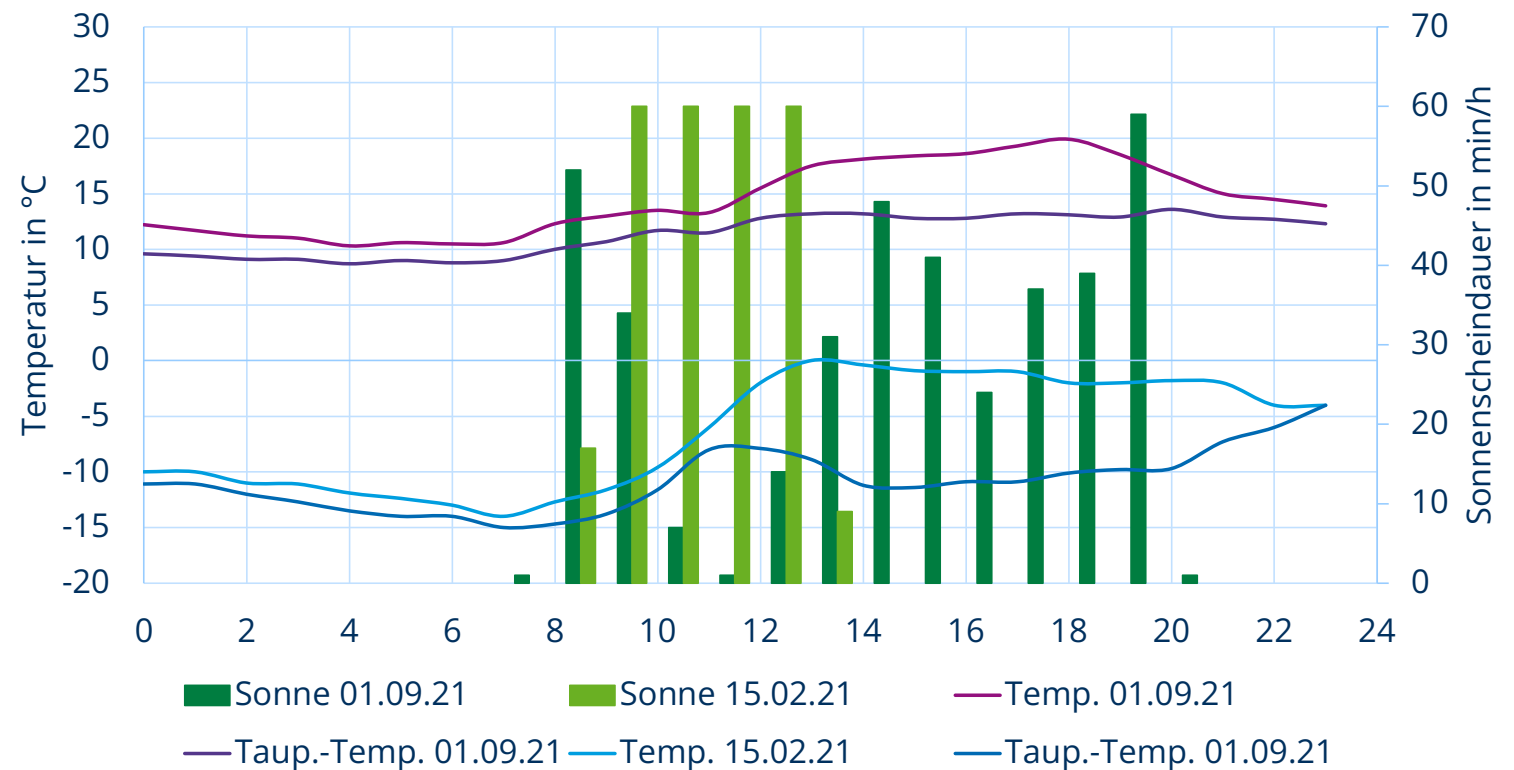


[Meteostat]

2 Allgemeine Anforderungen

Einflüsse auf Umgebungs-Ebene

→ Wo liegt der zu klimatisierende Raum bzgl. Sonneneinstrahlung?



[Meteostat]

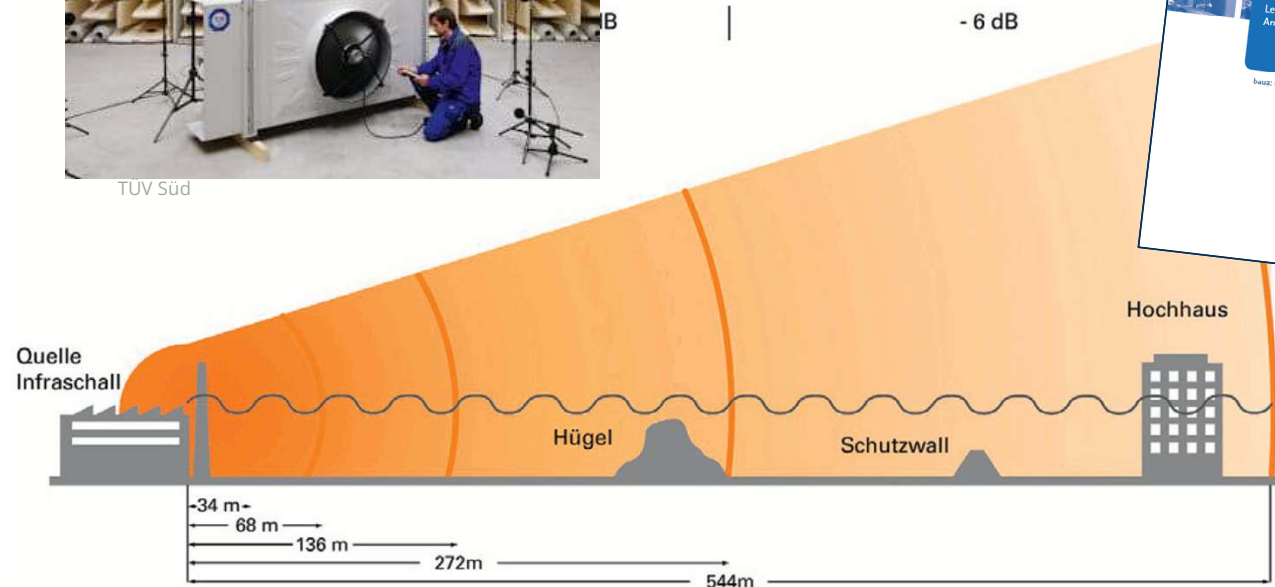
2 Allgemeine Anforderungen

Einflüsse auf Umgebungs-Ebene

→ Wo steht die Anlage und wer/ was ist in der Umgebung?



TUV Süd

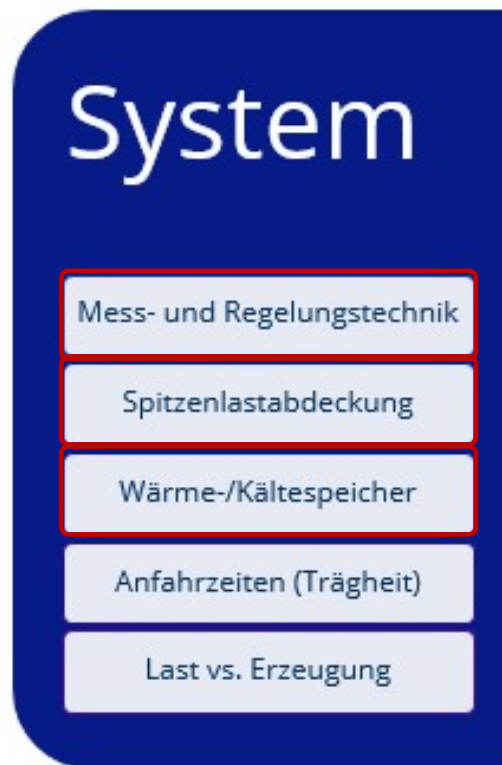


Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Quelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt

2 Allgemeine Anforderungen Einflüsse auf System-Ebene

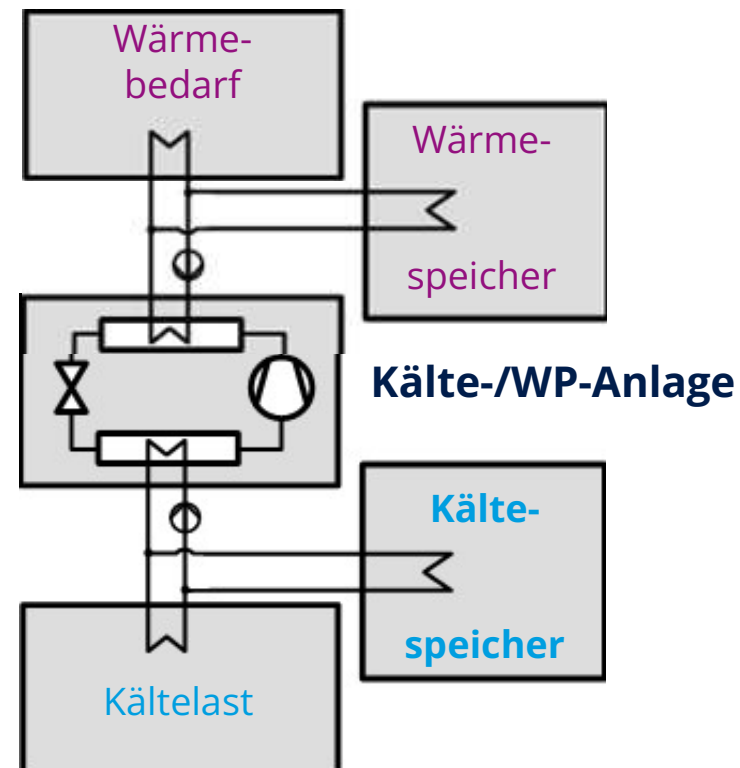
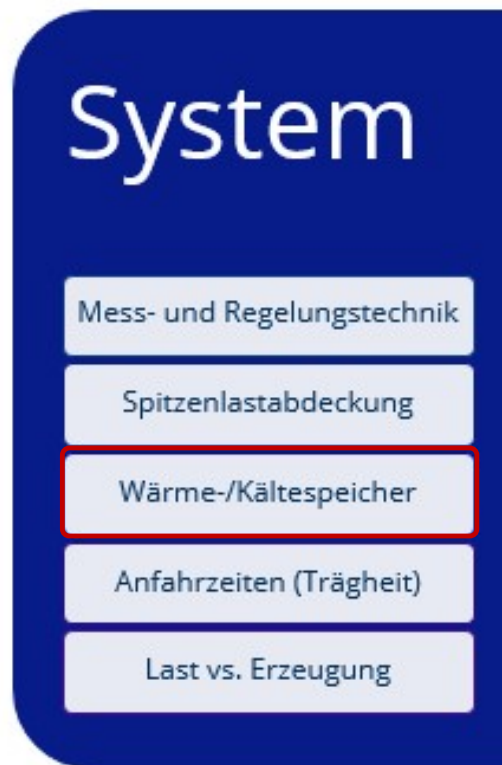
→ Welche Quellen/ Senken/ Bedarfe existieren?



[Buderus]

2 Allgemeine Anforderungen Einflüsse auf System-Ebene

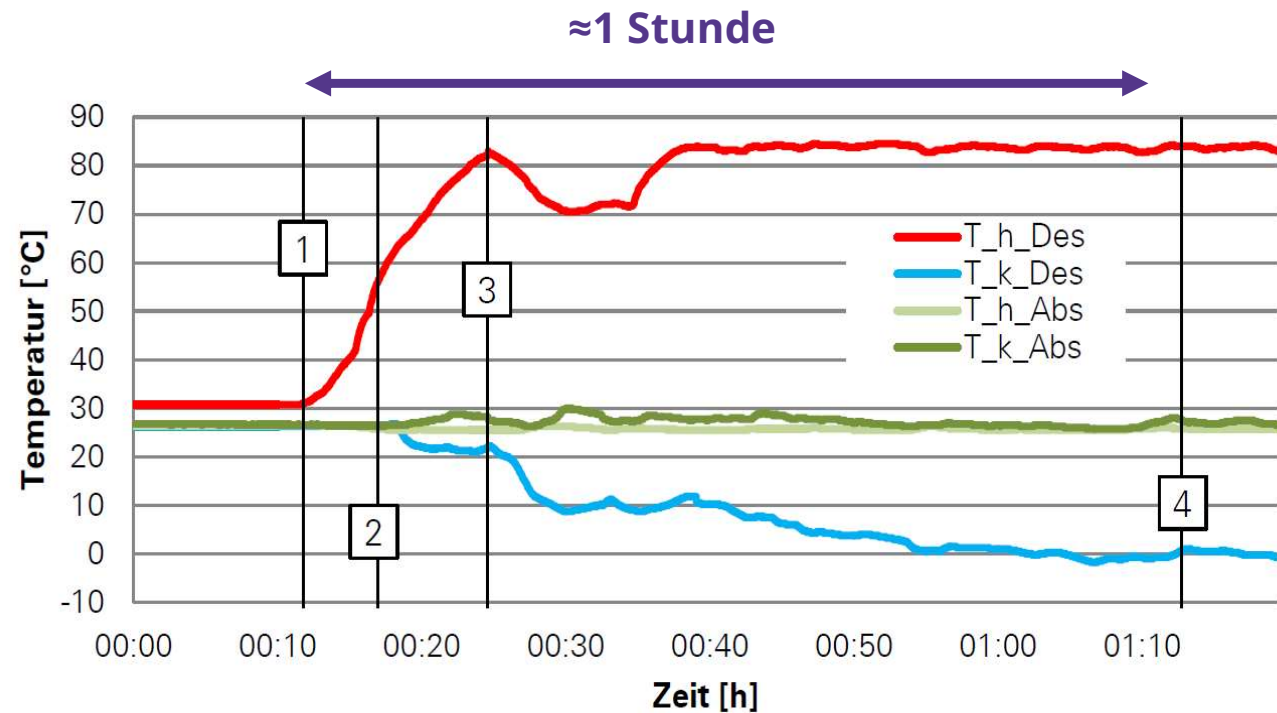
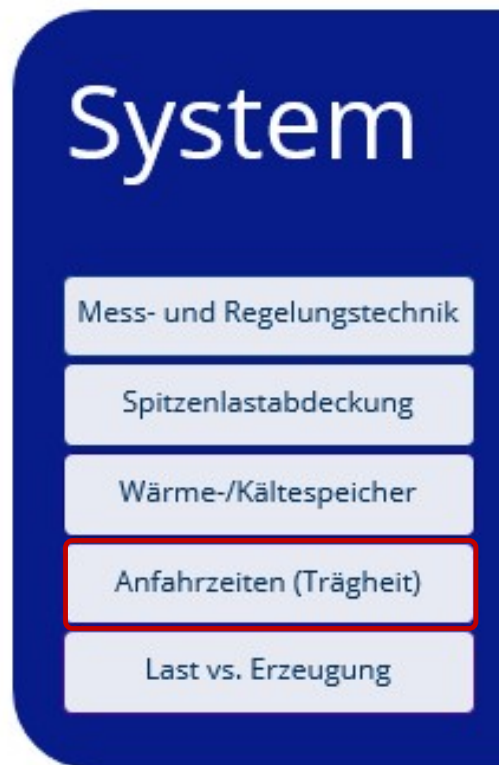
→ Welche Speicher lohnen sich?



2 Allgemeine Anforderungen

Einflüsse auf System-Ebene

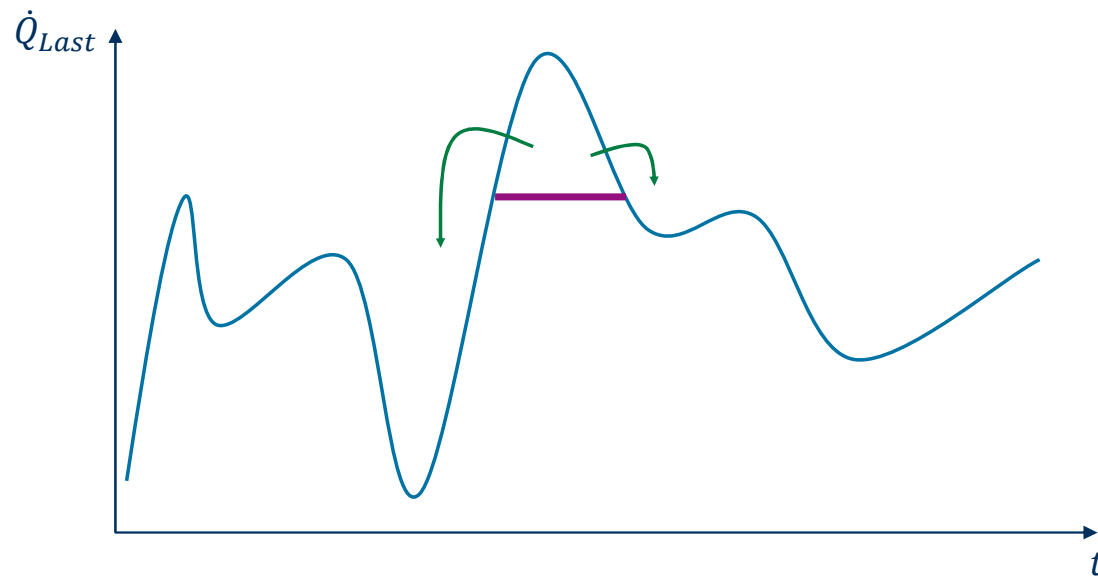
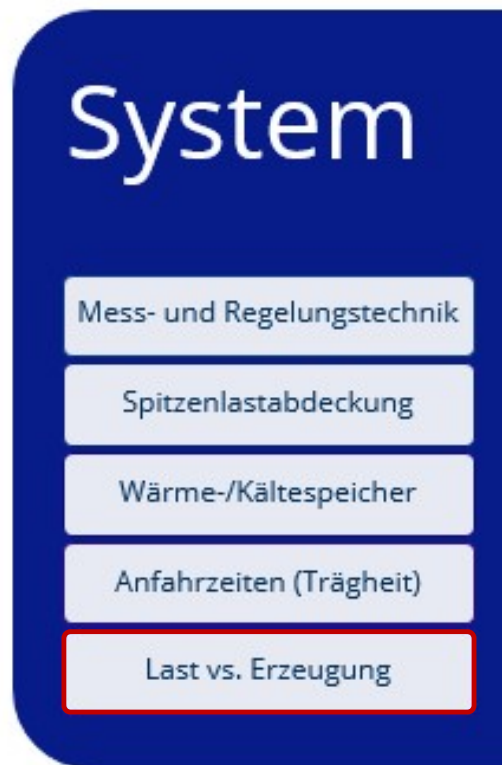
→ Ab wann liefert eine Anlage tatsächlich die Heiz-/ Kälteleistung nach dem Anschalten?



Beispielhaftes Anfahren der Peripherie einer **Sorptionskälteanlage**

2 Allgemeine Anforderungen Einflüsse auf System-Ebene

→ Was liegt an/ was benötigt der Nutzer?

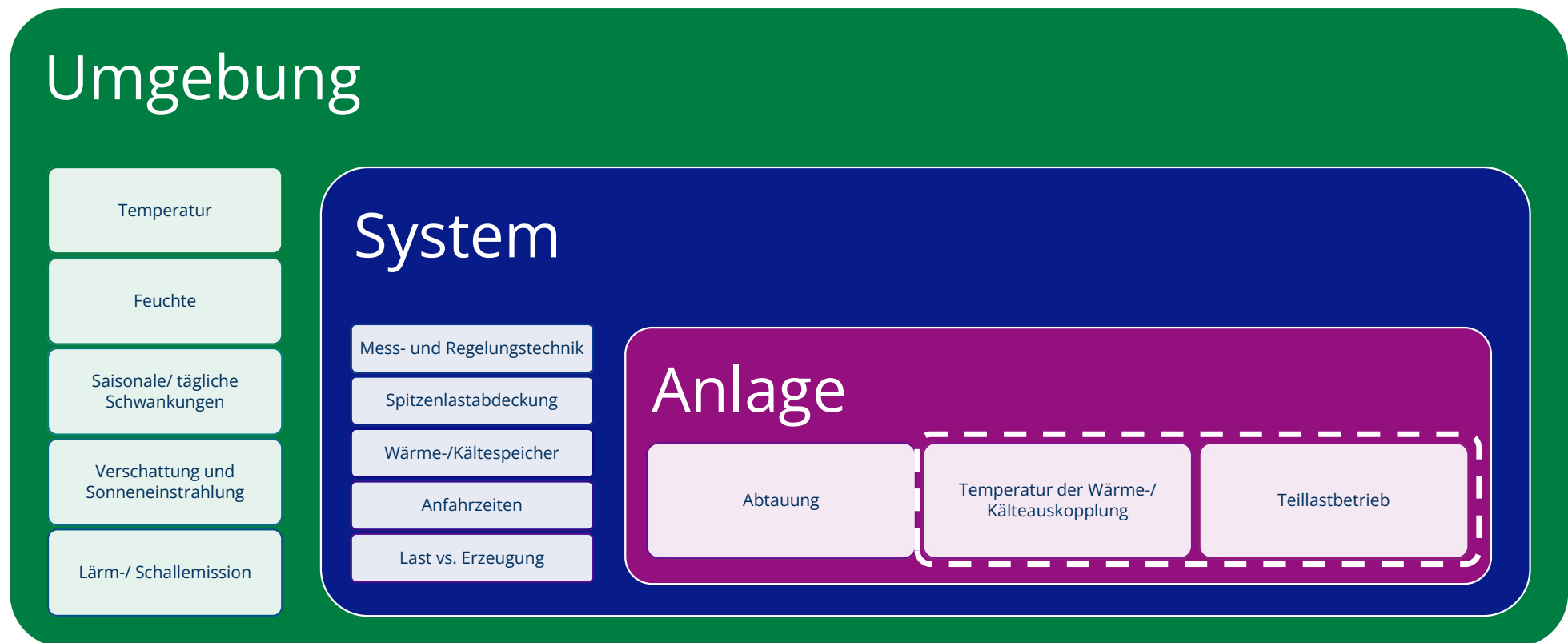


Lastmanagement – Entkopplung von Erzeugung und Bedarf

3 Anforderung an die Kreisprozess-Regelung

3 Anforderung an die Kreisprozess-Regelung

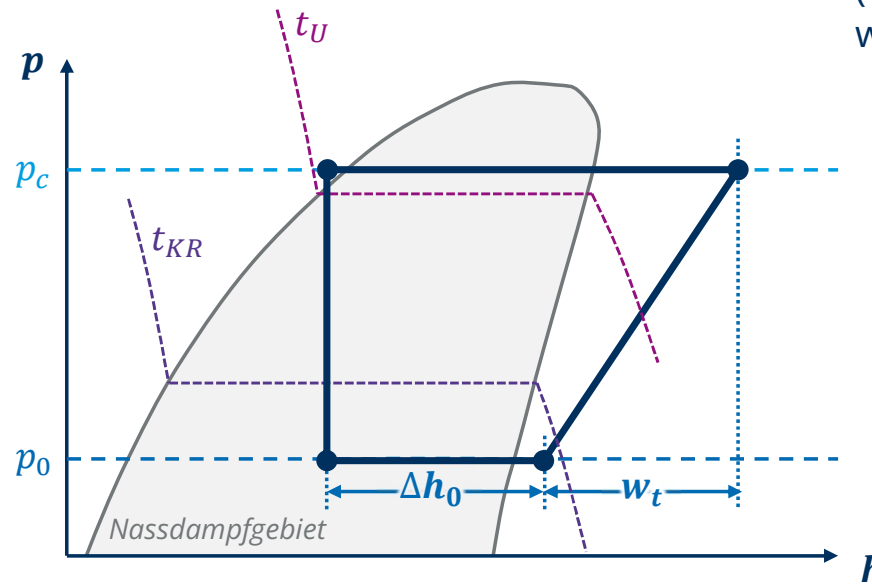
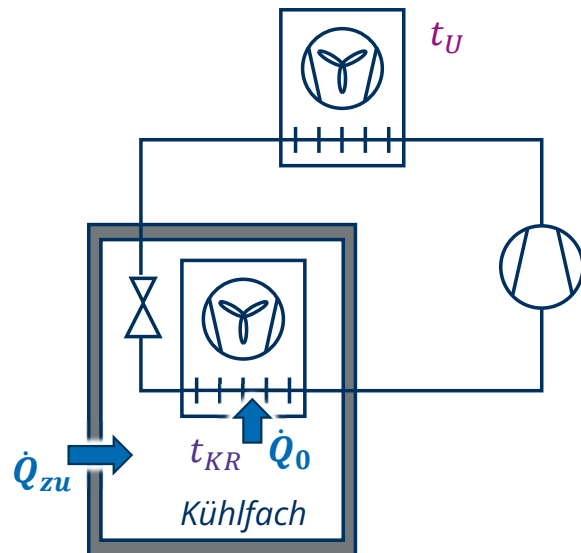
Einordnung



3 Anforderung an die Kreisprozess-Regelung

Welche Kälteleistung wird benötigt?

Beispiel: Kühlschrank



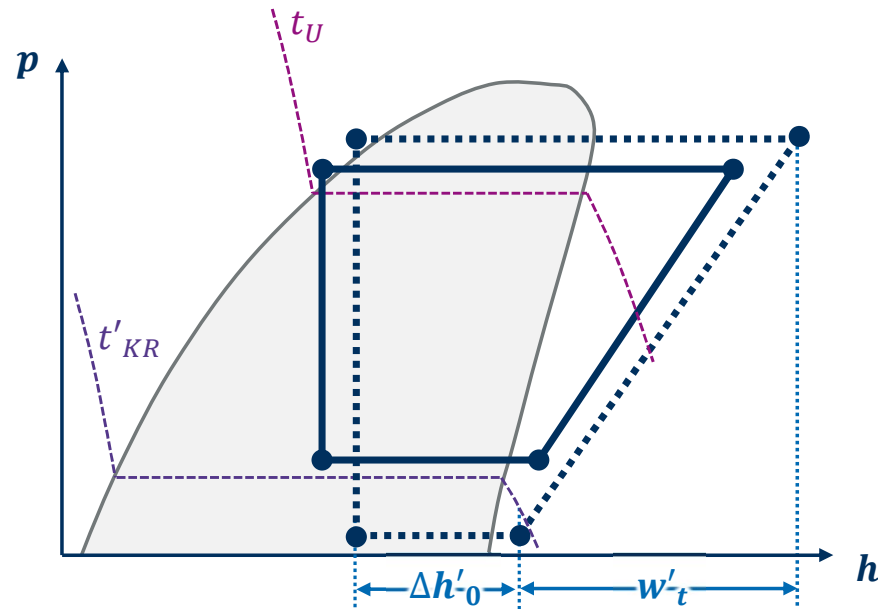
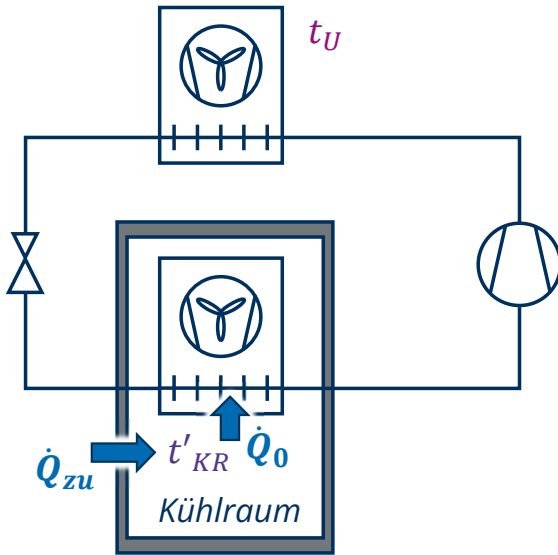
Beharrungszustand
(=stationärer Zustand),
wenn:

$$\dot{Q}_0 = \dot{Q}_{zu}$$
$$\dot{m} * \Delta h_0 = \dot{Q}_{zu}$$

→ Wärmeeintrag ist genauso groß wie Kälteleistung des Verdampfers

3 Anforderung an die Kreisprozess-Regelung

Beispiel: Kühlschrank



Steigerung
Massenstrom:

$$\begin{array}{l} \dot{Q}_0 \nearrow \Rightarrow t_{KR} \searrow \\ \text{bis} \quad \dot{Q}_0 = \dot{Q}_{zu} \end{array}$$

Weitere Folgen:

$$\pi \nearrow \Rightarrow w_t \nearrow \Rightarrow P_V \nearrow$$

$$\Delta h_0 \searrow$$



$$COP \left(= \frac{q_0}{w_t} \right) \searrow$$

3 Anforderung an die Kreisprozess-Regelung

Einflussfaktoren auf Leistung

Leistung der Kälte-, Klima- oder Wärmepumpen-Anlage

$$\dot{Q}_0 = \dot{m} \cdot \Delta h_0$$

$$\dot{Q}_{Heiz} = \dot{m} \cdot \Delta h_c$$

Einflussfaktoren auf Enthalpiedifferenz

$$\dot{Q}_0 = \dot{m} \cdot (h_4 - h_1)$$

→ Variation der Verdampfereintritts-enthalpie durch Beimischung

Einflussfaktoren auf Massenstrom

— Verdichtermassenstrom

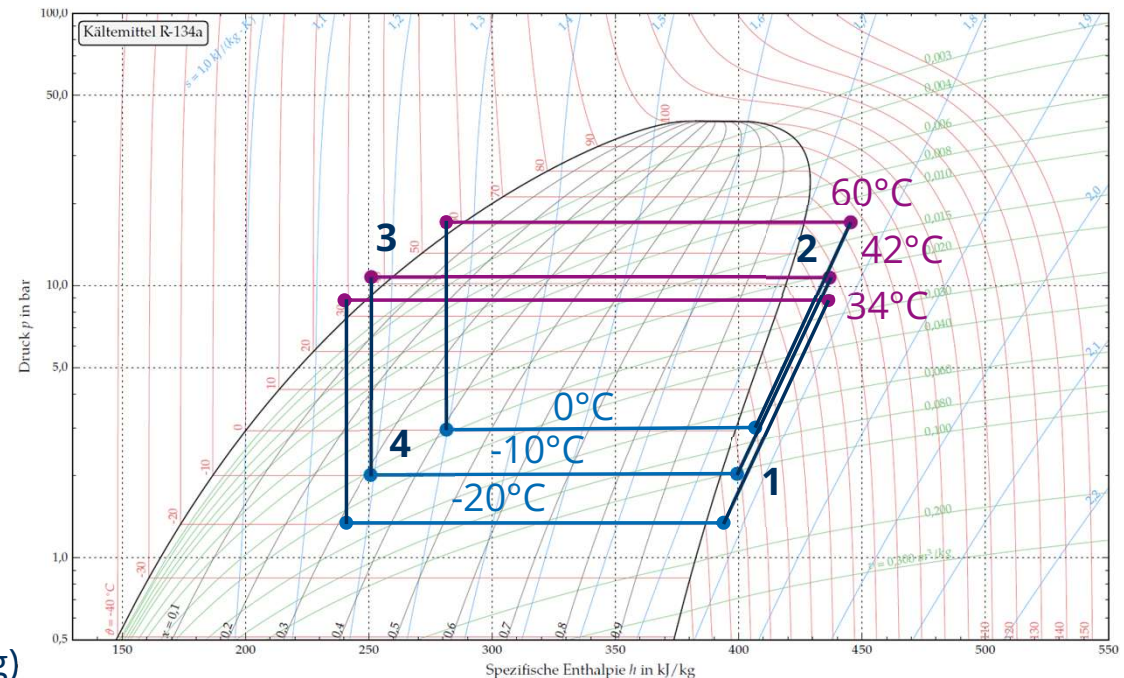
$$\dot{m} = \rho_s \cdot \lambda_h \cdot V_h \cdot n$$

→ Drehzahlvariation

→ Hubvolumenänderung
(Verstellung, Abschaltung)

→ Liefergradverstellung (Bypassung)

→ Saugdichteveränderung



3 Anforderung an die Kreisprozess-Regelung

Welche Druckniveaus sind ideal?

Wie stellen sich die Druckniveaus ein?

Stationärer Fall

- Massenstrombilanz

$$\dot{V}_{fl} \cdot \rho_{fl} = \dot{V}_{dpf} \cdot \rho_{gas} = \dot{m}$$

- Wärmebilanz

$$\begin{aligned} \dot{m} \cdot \Delta h &= k_m \cdot A \cdot \Delta T_m \\ &\rightarrow \Delta T_{min} \\ &\rightarrow \Delta T_{U/\ddot{U}} \end{aligned}$$

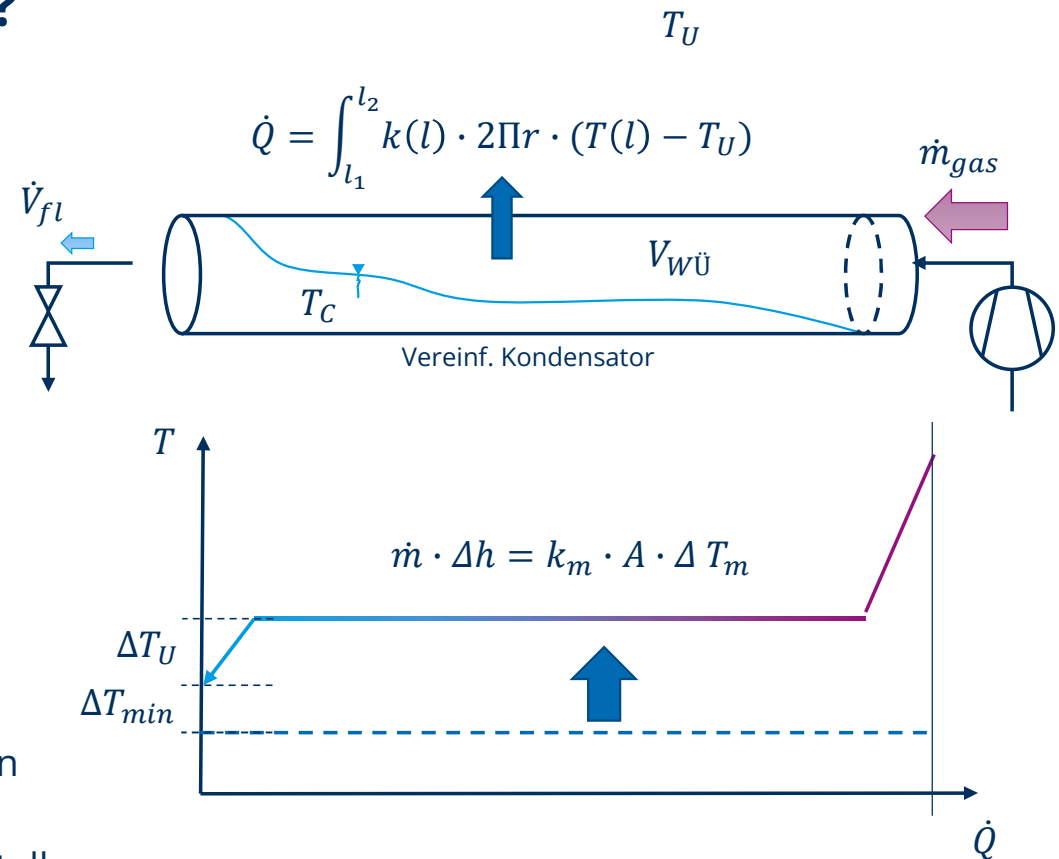
- Druckniveaus

$$p_{0,c} = f(T_U \pm (\Delta T_{U/\ddot{U}} + \Delta T_{min}))$$

- Druckverhältnis

$$\Pi = \frac{p_0}{p_c}$$

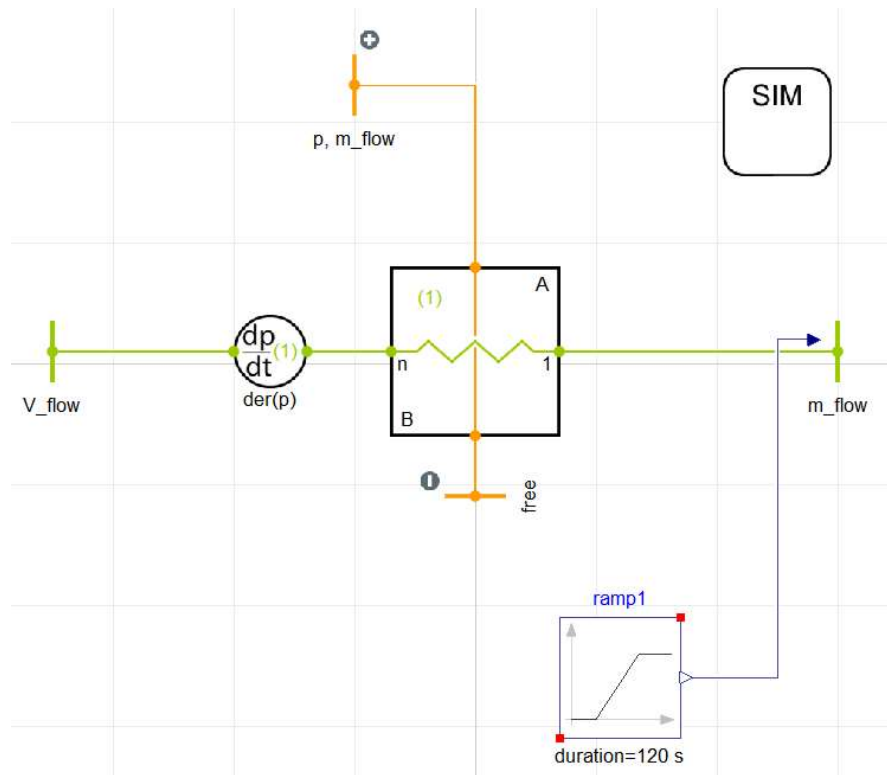
- Was passiert, wenn der Verdichter einen höheren Massenstrom liefert?
- Druckniveaus in Kondensator und Verdampfer stellen sich selbstständig ein
- Idealerweise erbringt Verdichter dieses Druckverhältnis



3 Anforderung an die Kreisprozess-Regelung

Welche Druckniveaus sind ideal?

Simulation einer Massenstromveränderung am Eintritt des Kondensators



Beispiel:

- Kreuzstrom-Wärmeübertrager
- Luft auf der Sekundärseite
- Konstanter Massenstrom Kältemittel auf Primärseite (grün)
- Massenstrom m_{flow} wird verändert in Simulation (durch z.B. Drehzahländerung des Verdichters)

3 Anforderung an die Kreisprozess-Regelung

Erhöhung des Massenstroms seitens des Kompressors

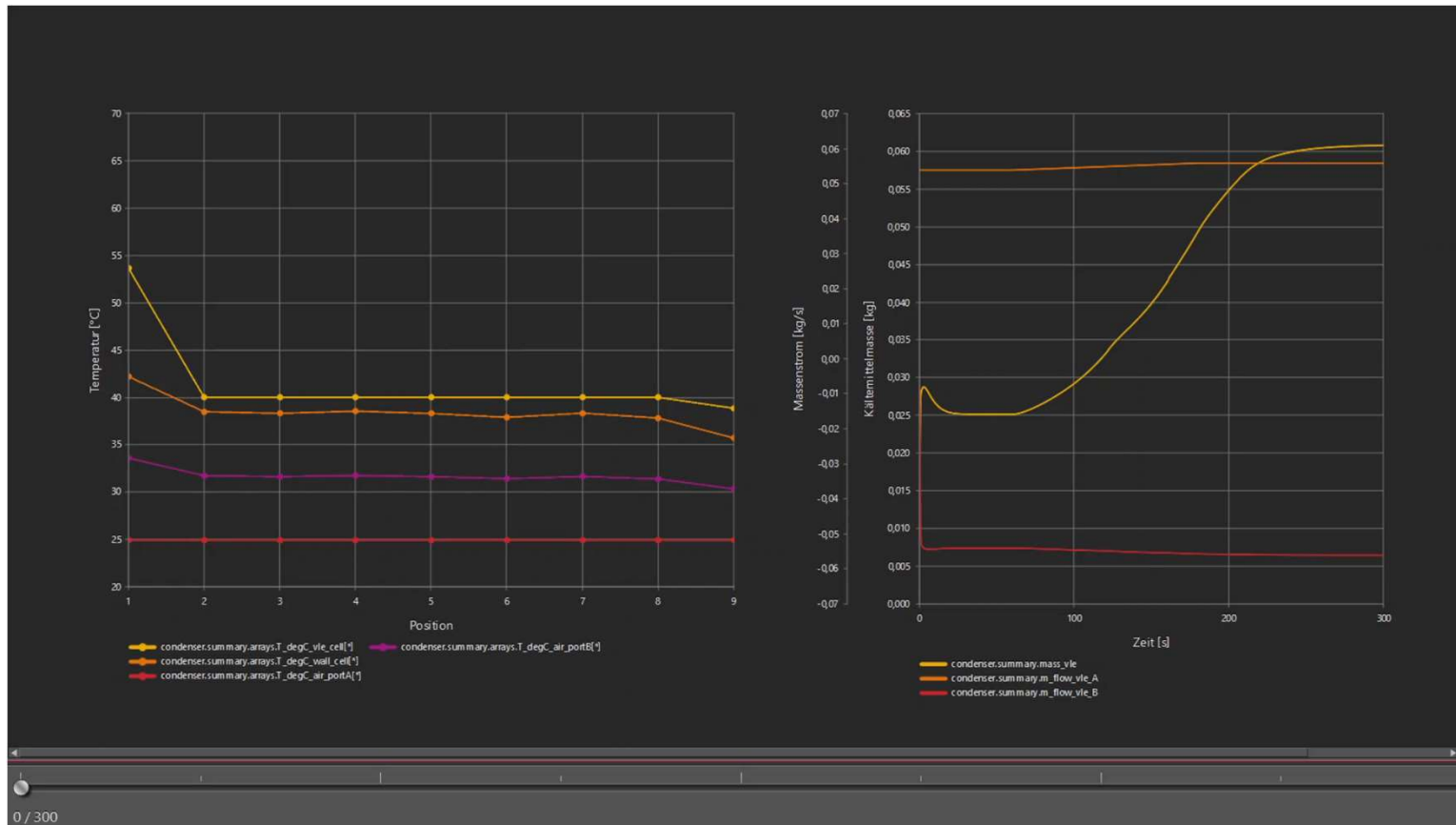
- Animation: schnelle Erhöhung des Massenstroms seitens des Kompressors
- Achtung! Dichte verändert sich mit dem Druck!

Links:

- WÜ diskretisiert in 10 Zellen
- Rot: $T_{\text{Eintritt, Luft}}$
- Lila: $T_{\text{Austritt, Luft}}$
- Gelb: $T_{\text{Kältemittel}}$
- Orange: T_{wand}

Rechts:

- Rot: Massenstrom Austritt Kondensator
- Gelb: akkumulierte KM-Masse im Kondensator
- Orange: Massenstrom vom Verdichter



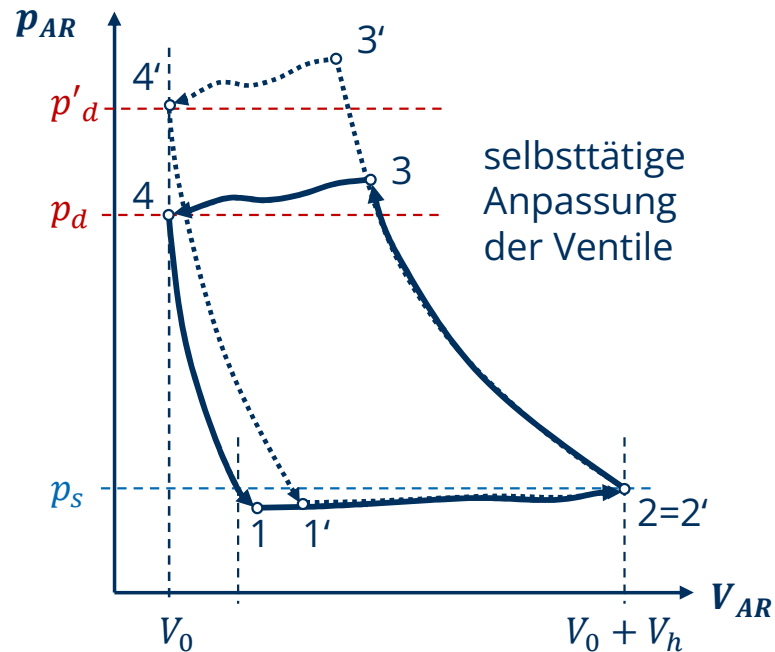
Kreuzstrom-WÜ

3 Anforderung an die Kreisprozess-Regelung

Druckverhältnis und inneres Volumenverhältnis in KMV

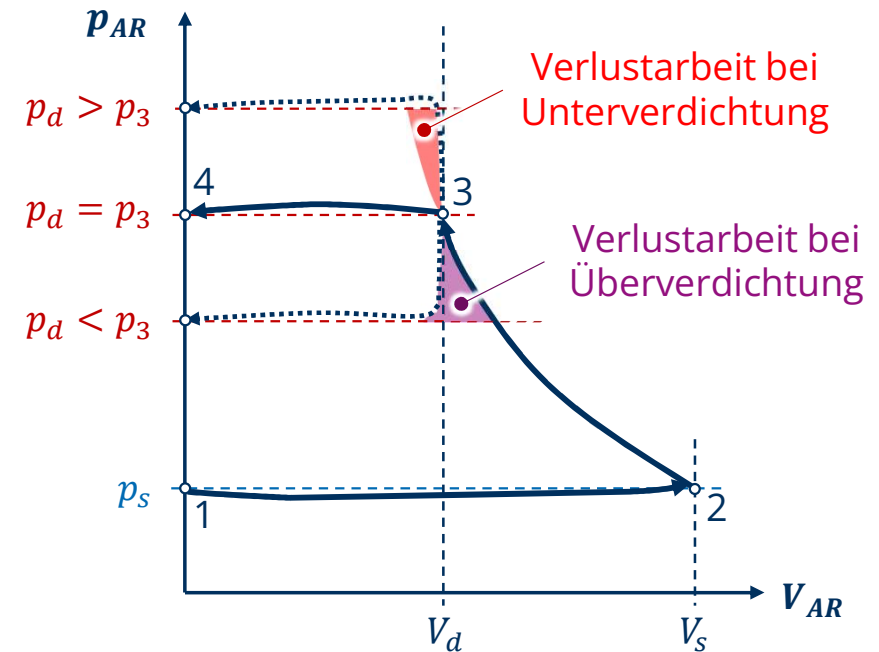
Selbsttätiger Ladungswechsel

(z.B. selbsttätige Ventile
bei Hubkolbenverdichtern)



Zwangsläufiger Ladungswechsel

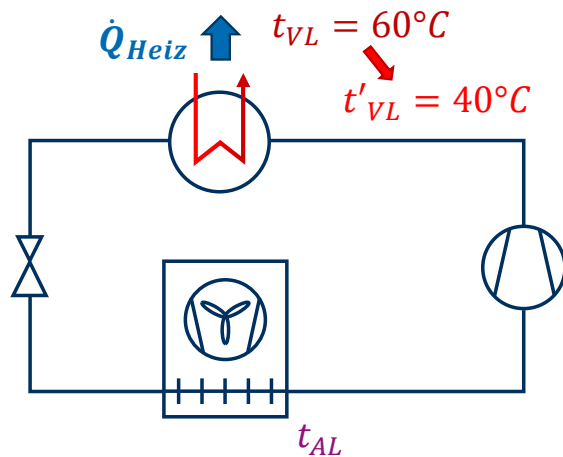
(z.B. kantengesteuerter Ein- und Auslass
bei Scrollverdichtern)



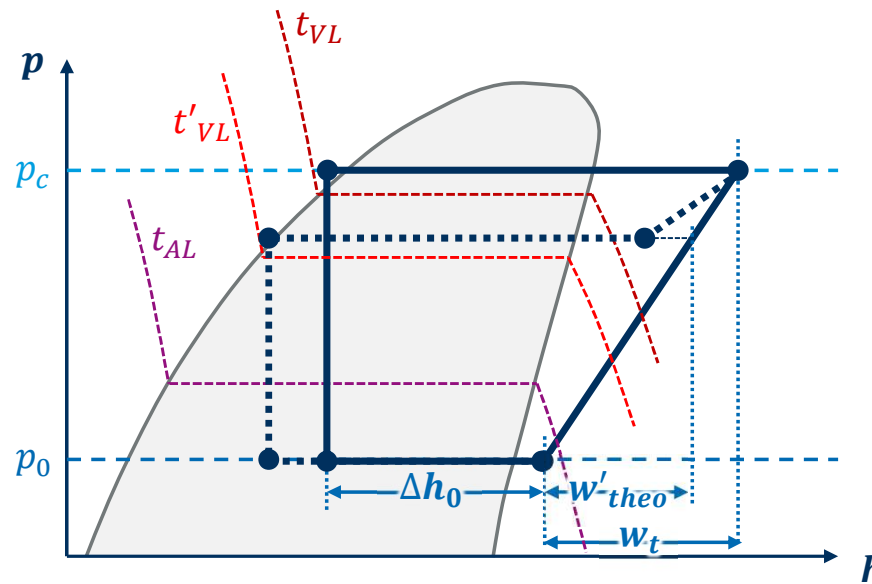
3 Anforderung an die Kreisprozess-Regelung

Was, wenn Druckverhältnis des KMV nicht ideal?

Beispiel: Wärmepumpe mit Scrollverdichter mit festem inneren Volumenverhältnis



Umstellung: Heißwasser (60°C)
auf Heizungswasser (40°C)



Absinken der
Vorlauftemperatur:

$$\begin{aligned} t_{VL} \searrow \\ V_i = \text{const.} = V'_i \\ \pi_i = \text{const.} = \pi'_i \\ w_t = \text{const.} = w'_t \\ w'_t > w_{theo} \end{aligned}$$



$\eta_{Carnot} \searrow$

3 Anforderung an die Kreisprozess-Regelung

Notwendigkeit der Regelung

Ohne Regelung: Auslegung auf maximale Betriebsbedingungen

- maximale Leistung
- maximaler Temperaturhub

Für alle anderen Betriebspunkte

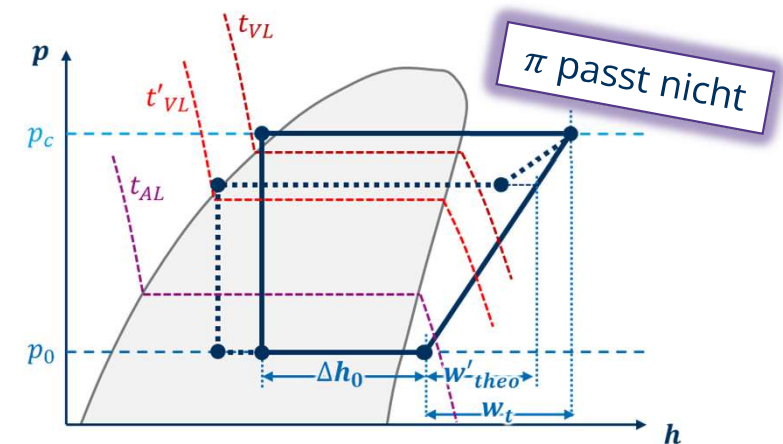
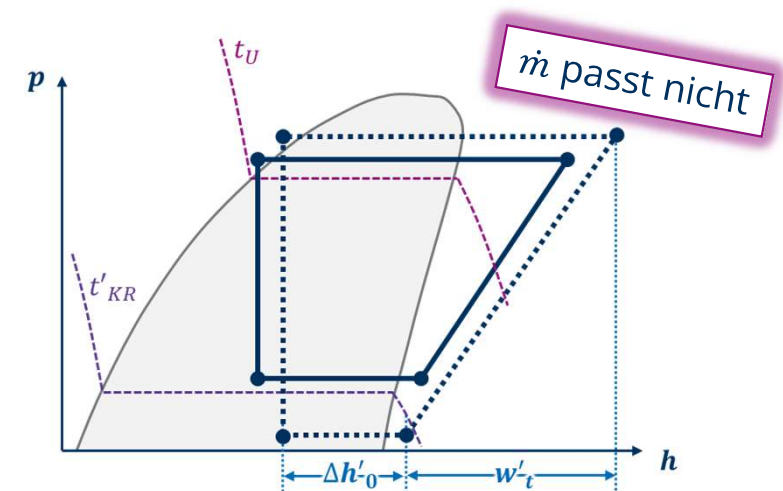
- Leistungsbedarf kleiner als Auslegungsfall
- Temperaturhub kleiner als Auslegungsfall

Folgen für Anlage

- energetisch ineffizienterer Betrieb
- unnötig hohe Verdichterbelastung (Einsatzzeit, Temperaturen)

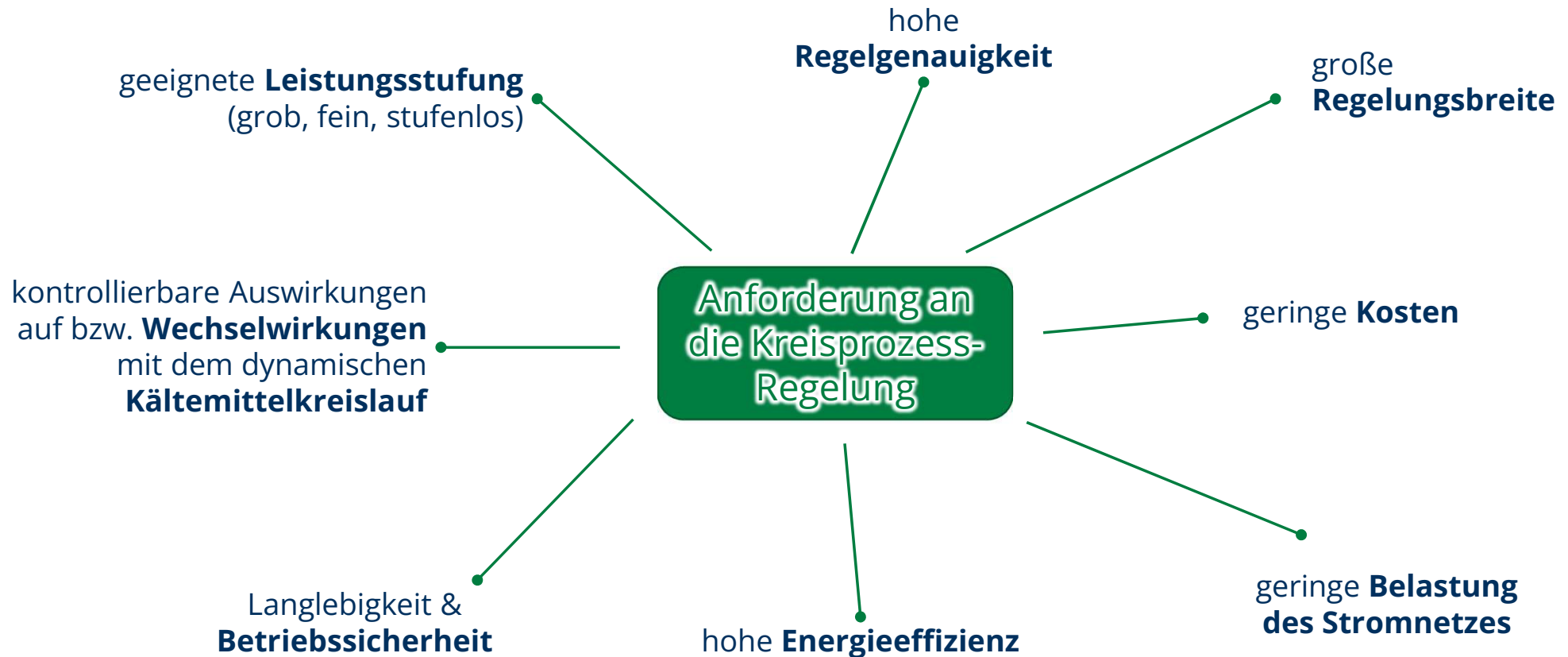
Anpassung erforderlich hinsichtlich

- Förderstrom
- Druck- bzw. Volumenverhältnis
- Je stärker die Betriebsbedingungen schwanken, umso bedeutender ist die Regelungsfähigkeit



3 Anforderung an die Kreisprozess-Regelung

Zielanforderung an die Regelung



4 Regelungsvarianten im Kältemittel-Kreislauf

4 Regelungsvarianten im Kältemittel-Kreislauf

Heißgasbypass-Schaltung

Ziel

- Halten des Verdampfungsdrucks auf Zielwert ohne Verdichterregelung

Methode

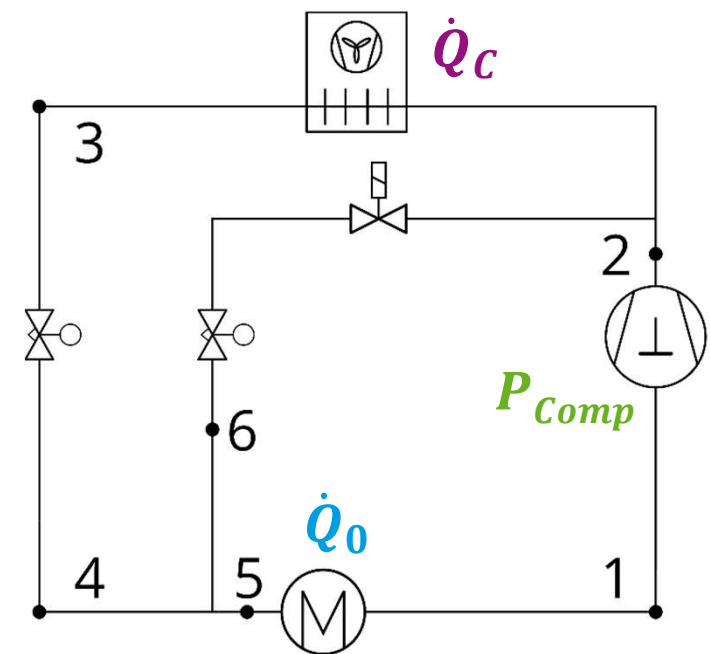
- Heißgaseinleitung zur Erhaltung des gewünschten Verdampfungsdrucks
- Nutzung eines selbsttätigen Verdampfungsdruckregler (öffnet, wenn Verdampfungsdruck absinkt)
- Expansionsventil regelt weiterhin Volumenstrom
- Alternative Einbindung: Direkter Bypass im/am KMV

Ein Verdampfer

- Einbindung vor Verdampfer (100% Regelleistung)

Mehrere Verdampfer

- Einbindung vor Verdichter (max. 40% Regelleistung, da Ölrückführung gewährleistet sein muss)
- Zusätzlich TXV und Magnetventil zur Überhitzungseinstellung



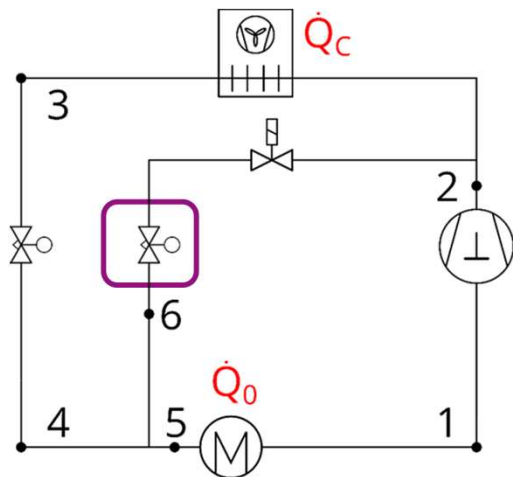
Funktionsweise der Heißgasbypass-Regelung



-
- The diagram is a pressure-enthalpy (p-h) chart for the refrigerant R-1234yf. The y-axis represents pressure (p) in bar, ranging from 0.5 to 100.0. The x-axis represents specific enthalpy (h) in kJ/kg, ranging from 150 to 500. The chart includes a saturation dome, isotherms (red lines), and isochors (green lines). A cycle is plotted with points 1 through 6. Point 1 is the saturated vapor at the evaporator pressure. Point 2 is the superheated vapor after compression. Point 3 is the saturated liquid at the condenser pressure. Point 4 is the subcooled liquid after condensation. Point 5 is the mixture after throttling. Point 6 is the saturated vapor at the evaporator pressure. A dashed line connects points 1 and 6, representing the saturation curve. A blue arrow indicates the direction of the cycle. A label 'Kältemittel R-1234yf' is in the top left corner. A label 'p = 40 °C' is near the saturation curve. A label 'x = 0.1' is near the saturation curve. A label 'x = 0.300 m³/kg' is near the saturation curve.

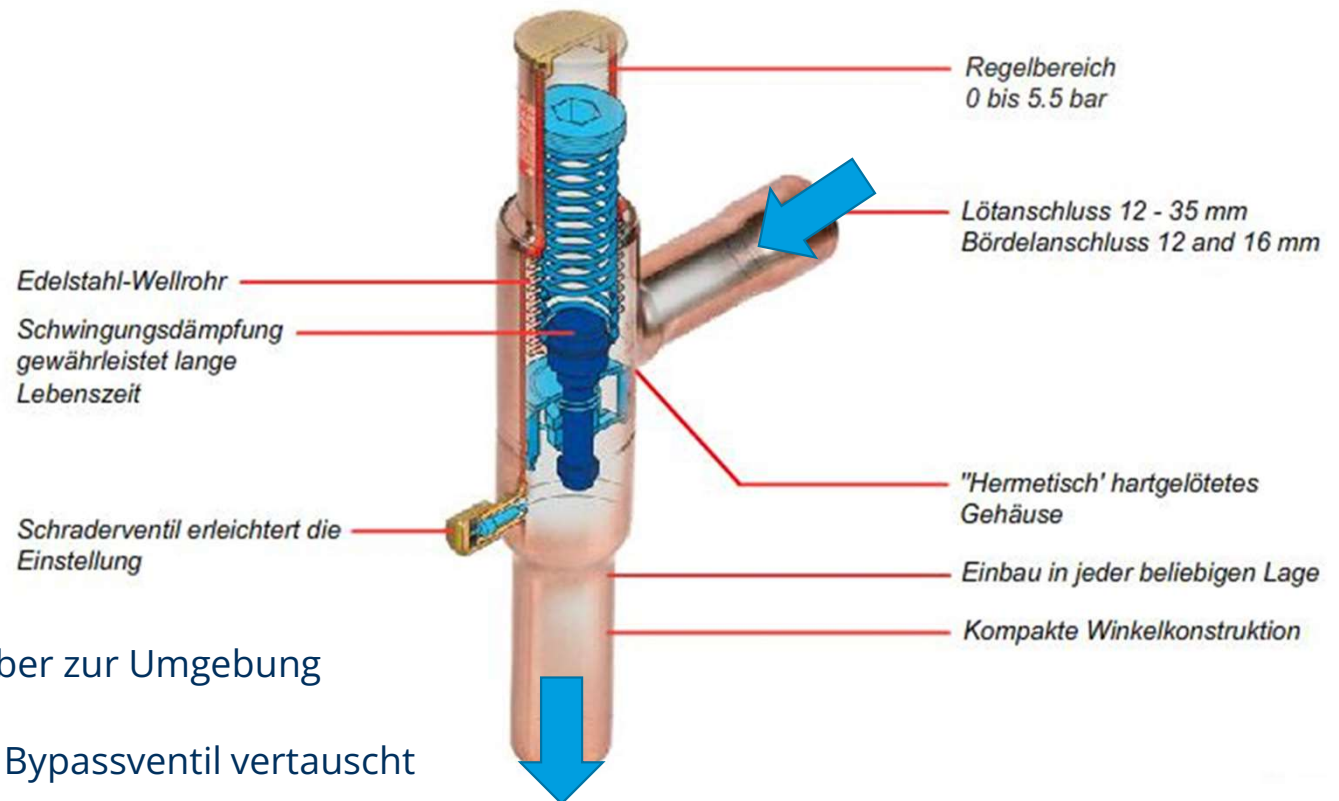
4 Regelungsvarianten im Kältemittel-Kreislauf

Verdampfungsdruckventil für Heißgasbypass-Schaltung



Funktionsweise

- Öffnet auf Unterdruck gegenüber zur Umgebung eingestellten Druckdifferenz
- Ventilanschlag im Vergleich zu Bypassventil vertauscht



4 Regelungsvarianten im Kältemittel-Kreislauf

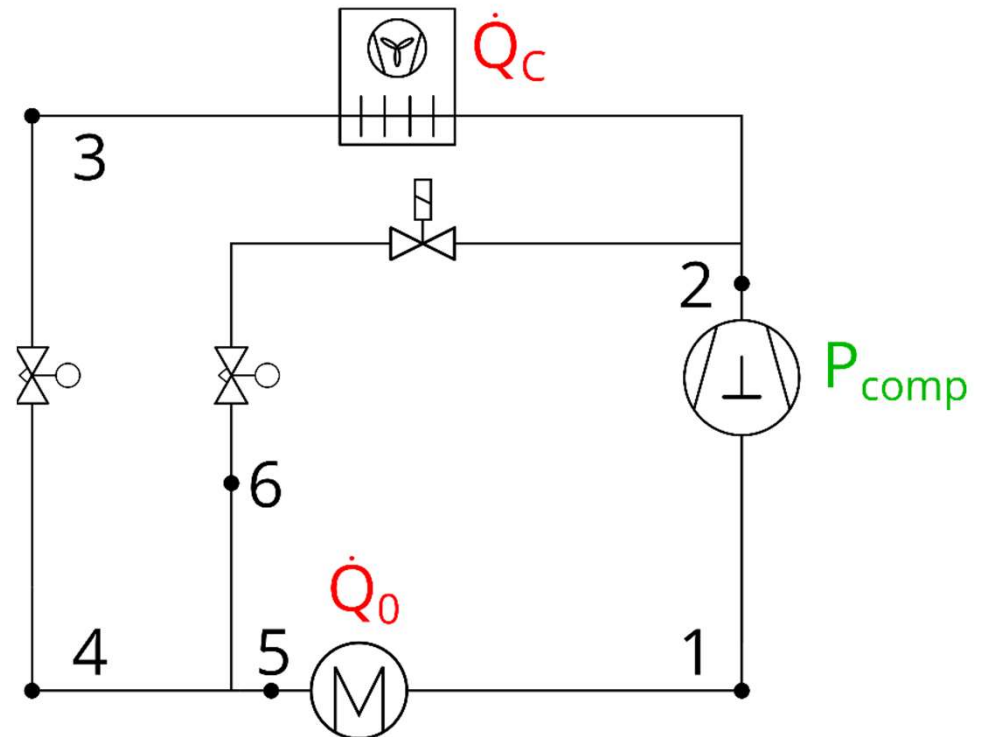
Bewertung der Heißgasbypass-Schaltung

Vorteile

- 100 % Regelbereich
- Einfache und kostengünstige Lösung
- Keine Adaption am Verdichter nötig
- Installation und Einstellung einfach
- Selbsttätig
- Schaltung auch zur Abtauung nutzbar

Nachteile

- Ineffizienteste Regelung, da 100 % Exergievernichtung
 - Zusätzliche Heißgasleitung notwendig
- Einsatz vermeiden



4 Regelungsvarianten im Kältemittel-Kreislauf

Verdampfungsdruck-Regelung

Ziel

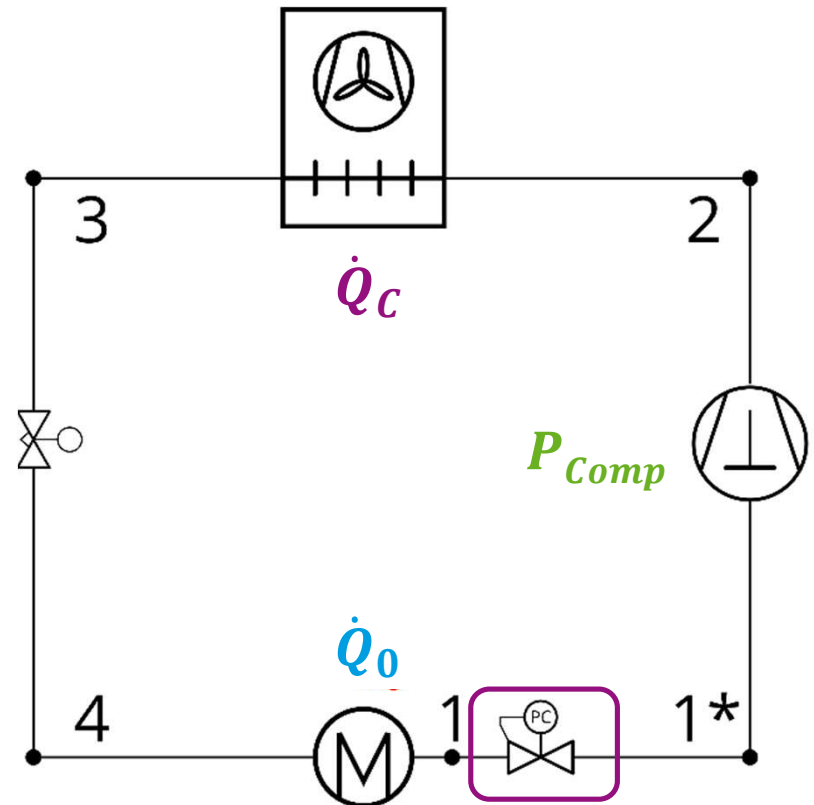
- Halten des Verdampfungsdruckniveaus auf Zielwert ohne Verdichterregelung

Methode

- Einführen eines Zusatzventils, dass Kältemittelabfluss aus Verdichter so regelt, dass Verdampfungsdruck konstant
- Expansionsventil regelt weiterhin Volumenstrom

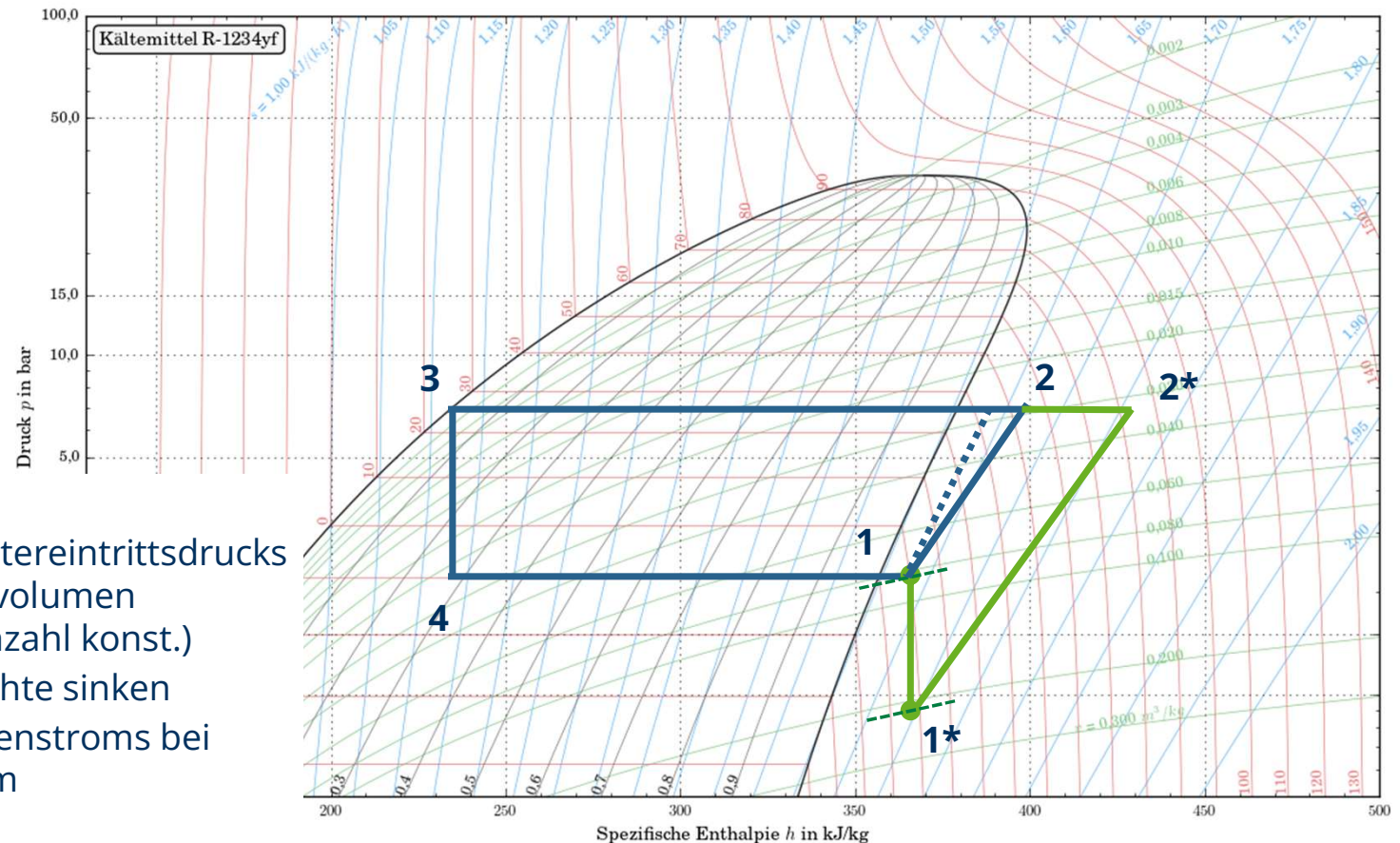
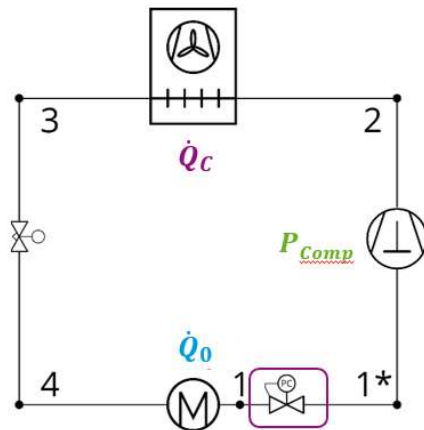
Eigenschaft

- Druckverhältnis über Verdichter steigt
- Spez. Arbeit über Verdichter steigt



4 Regelungsvarianten im Kältemittel-Kreislauf

Funktionsweise der Verdampfungsdruck-Regelung

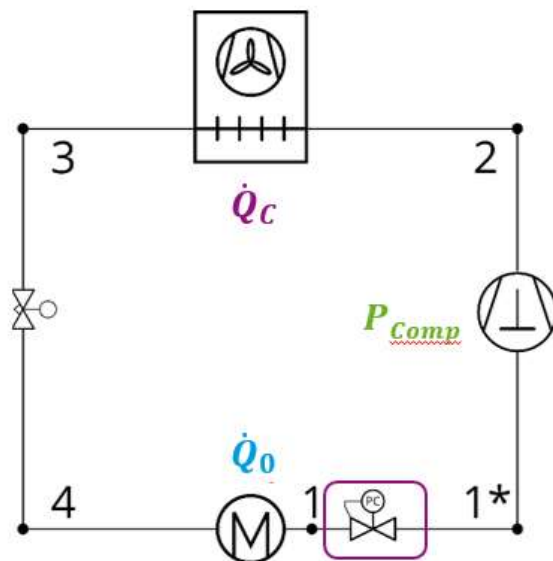


Funktionsweise

- Absenkung des Verdichtereintrittsdrucks bei konstantem Fördervolumen (Hubvolumen und Drehzahl konst.)
- Saugdruck und Saugdichte sinken
- Verringerung des Massenstroms bei gleichem Volumenstrom

4 Regelungsvarianten im Kältemittel-Kreislauf

Verdampfungsdruckventil der Verdampfungsdruck-Regelung



Edelstahl-Wellrohr
Schwingungsdämpfung
gewährleistet lange
Lebenszeit

Schraderventil erleichtert die
Einstellung

Regelbereich
0 bis 5.5 bar

Lötanschluss 12 - 35 mm
Bördelanschluss 12 and 16 mm

"Hermetisch" hartgelötetes
Gehäuse

Einbau in jeder beliebigen Lage

Kompakte Winkelkonstruktion

Funktionsweise

- Öffnet auf Überdruck gegenüber zur Umgebung eingestellten Druckdifferenz

4 Regelungsvarianten im Kältemittel-Kreislauf

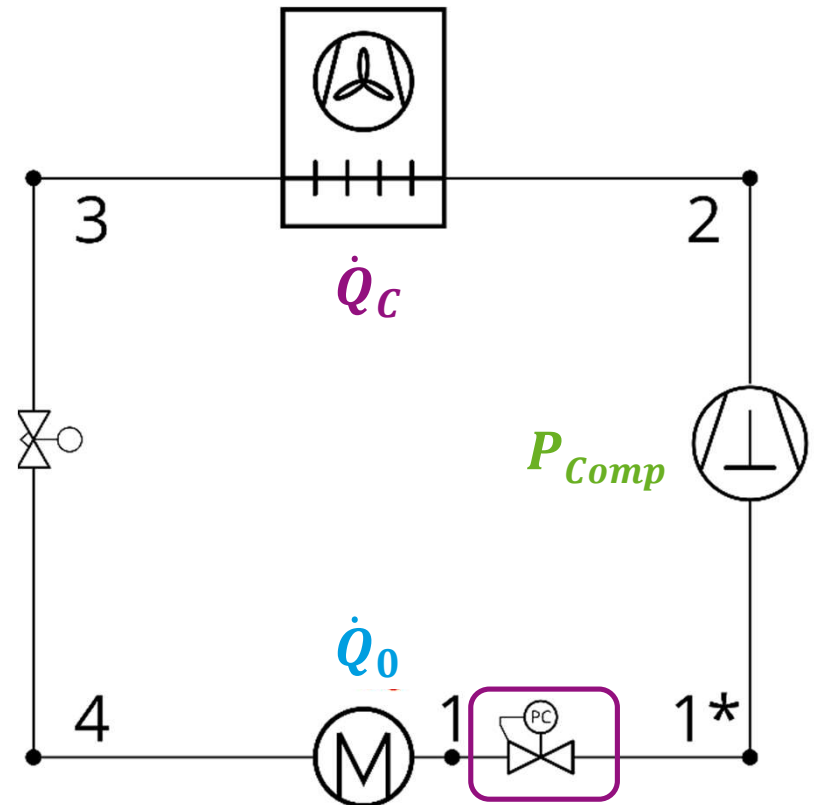
Bewertung der Verdampfungsdruck-Regelung

Vorteile

- Einfache und sehr kostengünstige Lösung
- Keine Adaption am Verdichter nötig
- Installation und Einstellung einfach
- Selbsttätig
- Gleichzeitig Verdampfungsdruckkontrolle (z.B. Verhindern von Einfrieren bei Kaltwassersätzen)
- Mehrere Verdampfer nutzbar

Nachteile

- Begrenzter Regelbereich
- Belastung des Verdichters durch größeres Druckverhältnis und höhere Verdichtungsendtemperatur
- Senkt Energieeffizienz

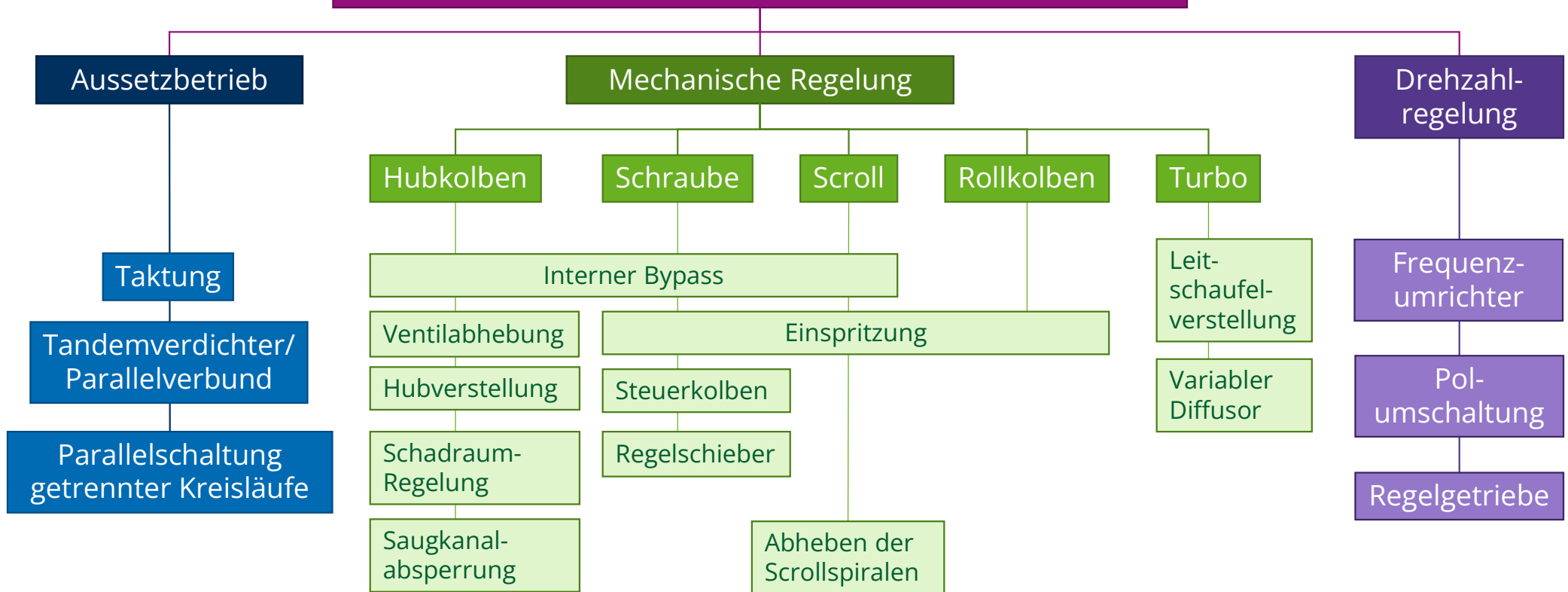


5 Regelungsvarianten im Kältemittelverdichter (KMV)

5 Regelungsvarianten im Kältemittelverdichter

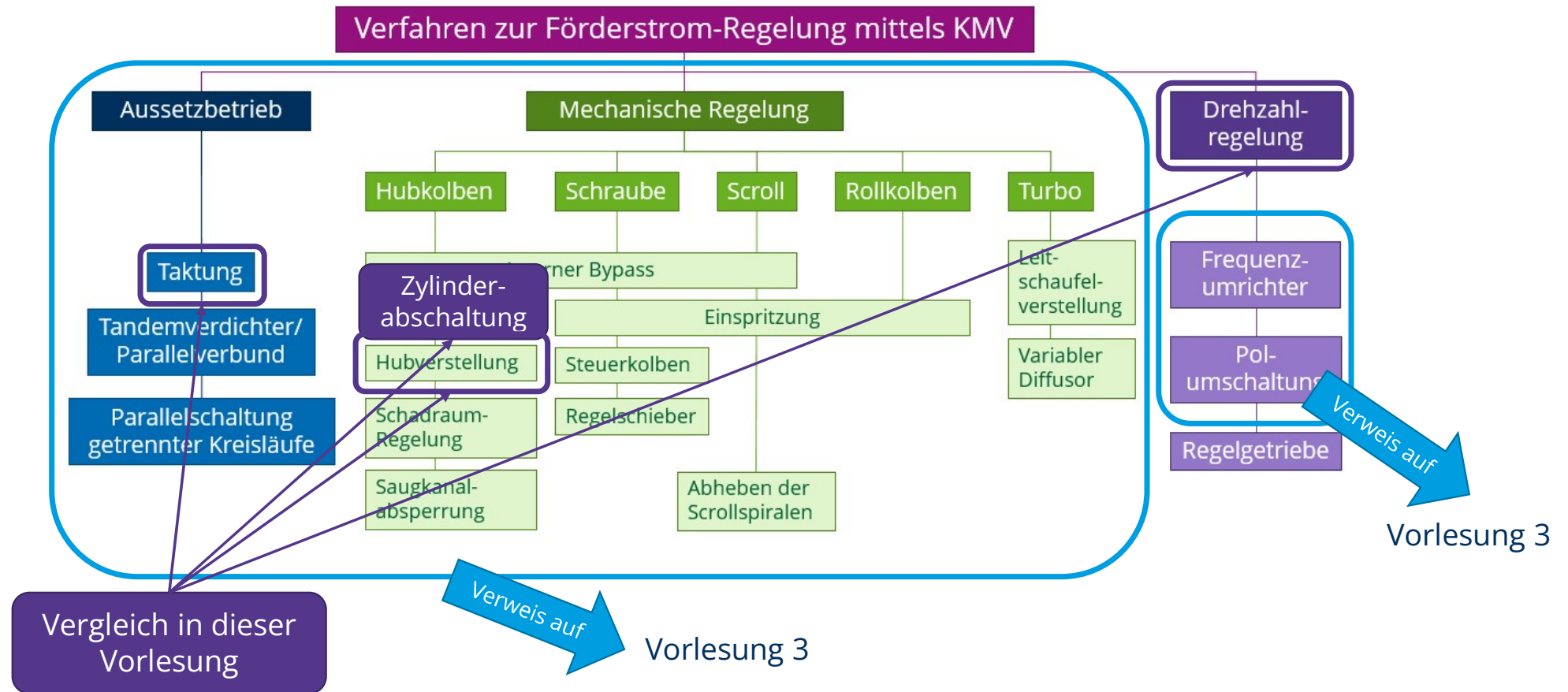
Übersicht zur Förderstromregelung

Verfahren zur Förderstrom-Regelung mittels KMV



5 Regelungsvarianten im Kältemittelverdichter

Vorlesungs-Verweise



5 Regelungsvarianten im Kältemittelverdichter

Taktbetrieb/Aussetzbetrieb

Ziel

- Reduzieren des mittleren Volumenstroms

Methode

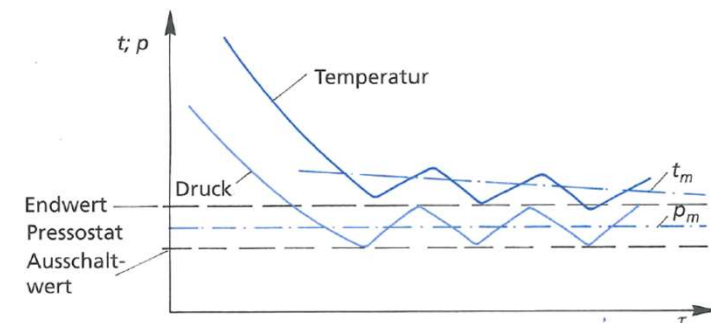
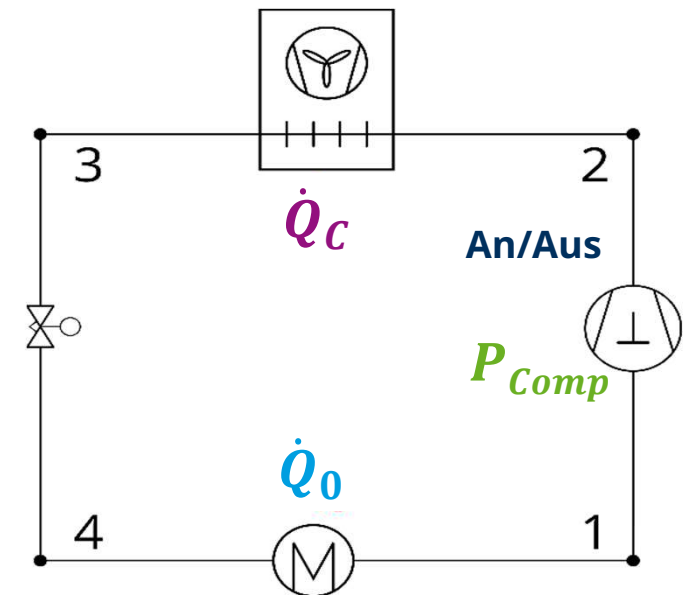
- zeitweises An- und Abschalten des Verdichters

Vorteile

- Einfache und kostengünstige Lösung
- Keine Adaption am Verdichter nötig

Nachteile

- Diskontinuierlicher Betrieb
- Belastung für Verdichter
- Energieeffizienz sinkt leicht durch Anfahrverluste
- Ungenaue Regelgüte (Temperaturschwankungen möglich)



[Breidenbach: Der Kälteanlagenbauer (Band 2)]

5 Regelungsvarianten im Kältemittelverdichter

Veränderung der Verdichterhubvolumens

Ziel

- Reduzieren des Verdichtervolumenstrom

Methode

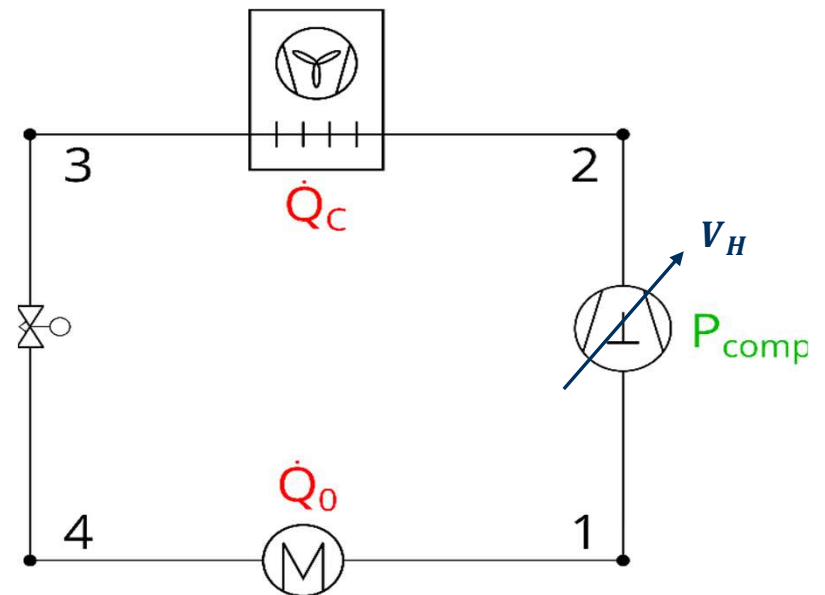
- Veränderung des Hubvolumens durch Hubraumverkleinerung
- Einlassöffnung offen lassen (Veränderung Volumenverhältnis)
- Zylinderbankabschaltung

Vorteile

- Sehr großer Regelbereich
- Energieeffizienz steigt

Nachteile

- Mechanisch komplexe Maschinen
- Aktive Auslässe nötig



5 Regelungsvarianten im Kältemittelverdichter **Drehzahlregelung**

Ziel

- Reduzieren des Verdichtervolumenstrom

Methode

- Variation der Verdichterdrehzahl:
- Getriebe, Polumschaltung (Ältere Formen)
- Frequenzumformer (FU)

Mit einfachem Motor

Vorteile

- Günstiger Motor

Nachteile

- Begrenzter Regelbereich
- Geringere Teillast-wirkungsgrade
- Teurer FU

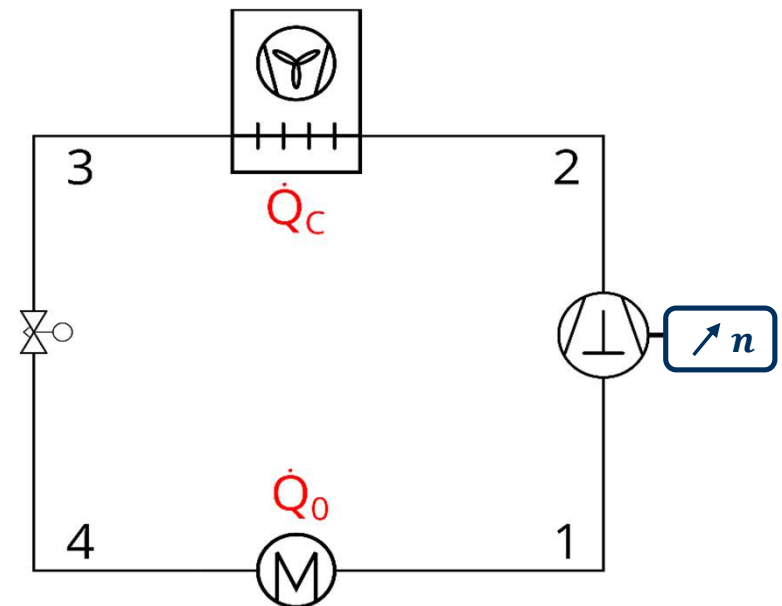
Mit teillastoptimiertem Motor

Vorteile

- Sehr großer Regelbereich
- Energieeffizienz steigt

Nachteile

- Teurer FU und Motor nötig



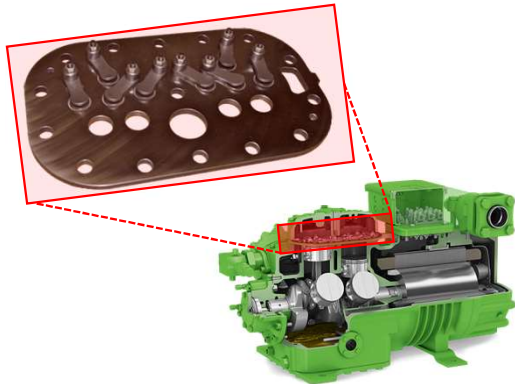
5 Regelungsvarianten im Kältemittelverdichter

Übersicht zur Anpassung des KMV-Druckverhältnisses

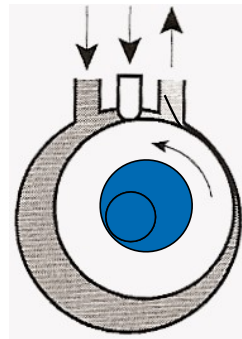
Verdichtungsprinzipien von KMV

Selbsttätige Vi-Anpassung
(selbsttätige Auslassventile)

Hubkolben



Rollkolben



Kantengesteuerter Auslass

Scroll

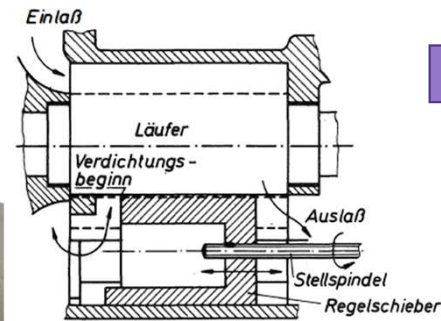
Vorauslassventile

Dampfeinlass



Schraube

Schieberregelung



Strömungstauung

Turbo

Leitschaufelverstellung

Variabler Diffusor

6 Vergleich der Volumenstrom-Regelung

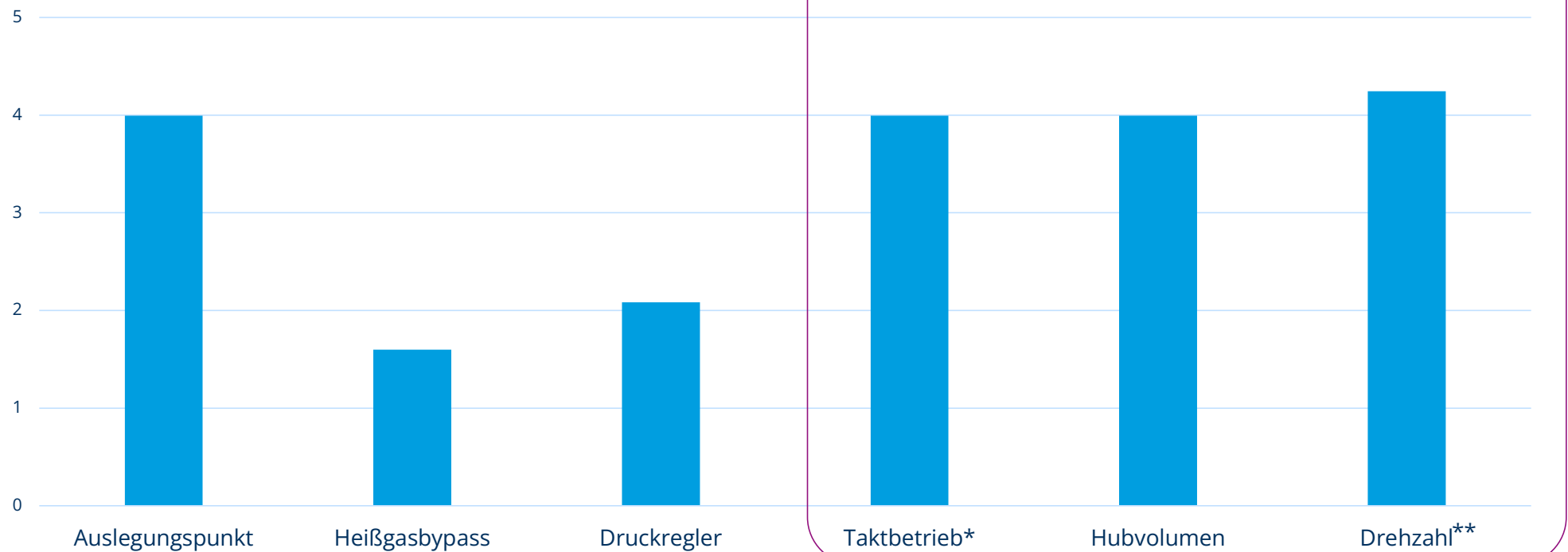
6 Vergleich der Volumenstrom-Regelung

Annahmen

Vergleich der Regelungsverfahren bei
40 % Teillast eine Kälteanlage eines
Kühlraumes

Kältemittel	R-1234yf
Außentemperatur t_{amb}	18 °C
Kühlraumzulufttemperatur t_{zu}	-3 °C
Minimale Temperaturdifferenz Δt	7 K
Kälteleistung $\dot{Q}_0$	20 kW
Isentroper Gütegrad Verdichter $\eta_{comp,is}$	0,64
Unterkühlung $\Delta T_{c,u}$	0 K
Überhitzung $\Delta T_{0,h}$	10 K
Elektrischer Wirkungsgrad FU $\eta_{el,FU}$	0,97
Isentroper Gütegrad Verdichter Drehzahlteillast 40% $\eta_{comp,40\%,is}$	0,68

6 Vergleich der Volumenstrom-Regelung **COP-Vergleich bei Teillast 40 %**



*Ohne Anfahrverluste und transiente Effekte

**Abhängig von Wirkungsgrad FU/ Motor

6 Vergleich der Volumenstrom-Regelung

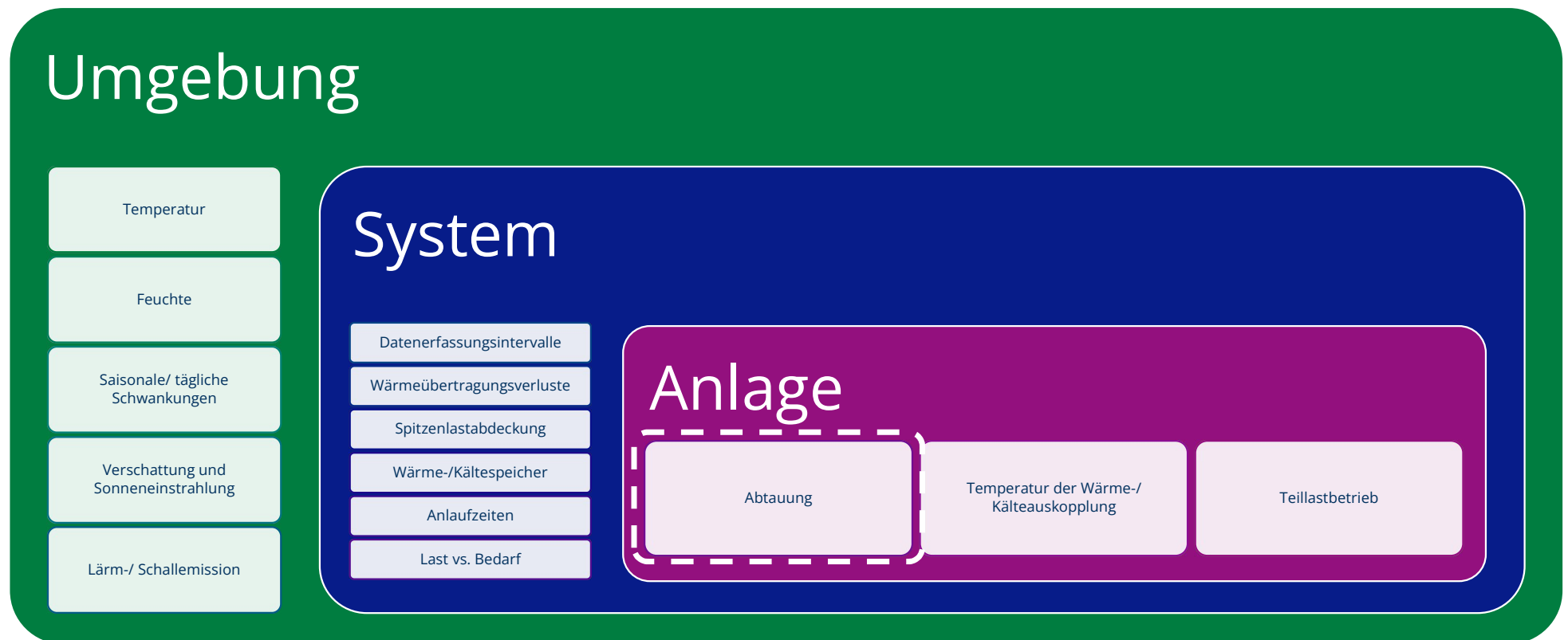
Qualitativer Vergleich

Zusatz an ...	Heißgas-bypass	Verdampfer-druck	Taktung	Hub-verstellung	Zylinder-bank	Drehzahl, einfach	Drehzahl, optimiert
Installations-aufwand	mittel	kein	kein	Kein	Kein	Kein	kein
Verdichter-komplexität	keine	keine	niedrig	hoch	mittel	keine	mittel
Regelungs-weite	sehr groß	stark begrenzt	begrenzt	sehr groß	groß	groß	sehr groß
Verdichter-belastung	keine	hoch	sehr hoch	gering	gering	mittel	gering
Kosten	niedrig	sehr niedrig	sehr niedrig	hoch	mittel	hoch	sehr hoch
Energie-effizienz	sehr gering	gering	mittel	hoch	hoch/ sehr hoch	hoch	Sehr hoch

7 Schaltungen zur Abtauung

7 Schaltungen zur Abtauung

Einordnung



7 Schaltungen zur Abtauung

Abtauung von luftbeaufschlagten Wärmeübertragern

Ursache

- Luftkühler von Kälteanlagen (unter 0°C)
- Außenluftwärmeübertrager von Wärmepumpen (unter 5 °C)
- Reifbildung (Pulverschnee, Schneeflocken bis festes Eis)

Einflussgrößen

- Luftfeuchtigkeit (Waren, Türöffnung, etc.)

Folge

- Verschlechterung Wärmeübergang
- Luftzirkulation gehemmt

Elektrische Abtauung

- Heizwendel in Verdampfer
- Kostengünstige und einfache Installation
- Hohe Betriebskosten

Umluftabtauung (nur bei > 0°C)

- Umluft aus Kühlraum
- Kälteanlage aus, Ventilator läuft weiter
- Keine Zusätze Wärme eingebracht

Warmwasserabtauung

- Warmwasserleitung in Verdampfer

Heißgas-/Kaltgasabtauung

(mit und ohne Kreislaufumkehr)

- Schaltungsaufwand
- Gute Energieeffizienz
- Geringe Abtauzeit

7 Schaltungen zur Abtauung

Schaltung der Heißgasabtauung

Methode

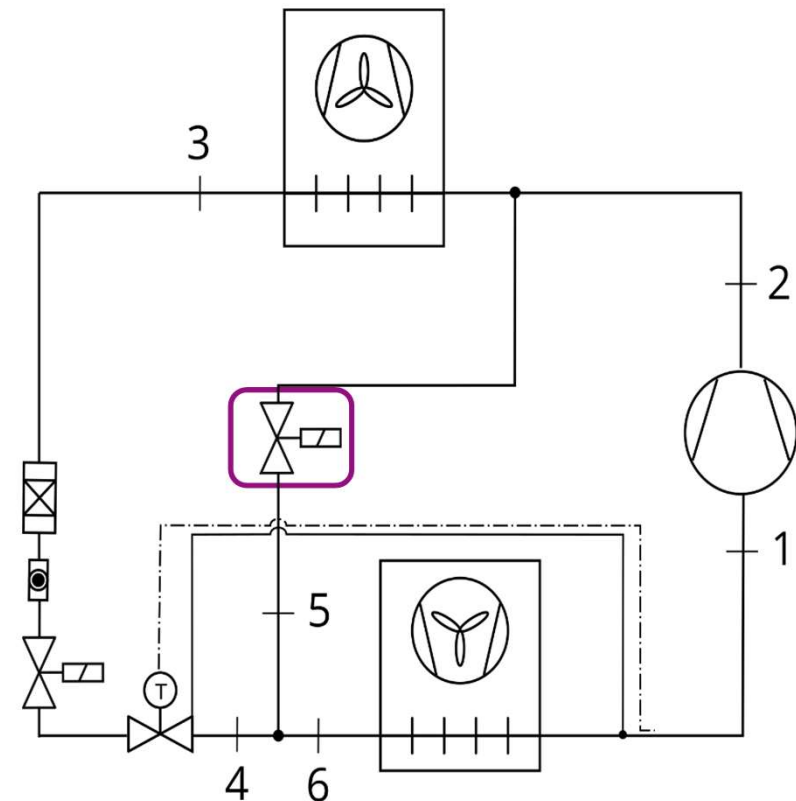
- Durchleiten des überhitzten Dampfes durch Verdampfer
- Drosselung in Magnetventil
- Dreiecksprozess (TXV-MV geschlossen)

Vorteile

- Einfache Schaltung (auch zur Leistungsregelung)
- Energetisch effizient

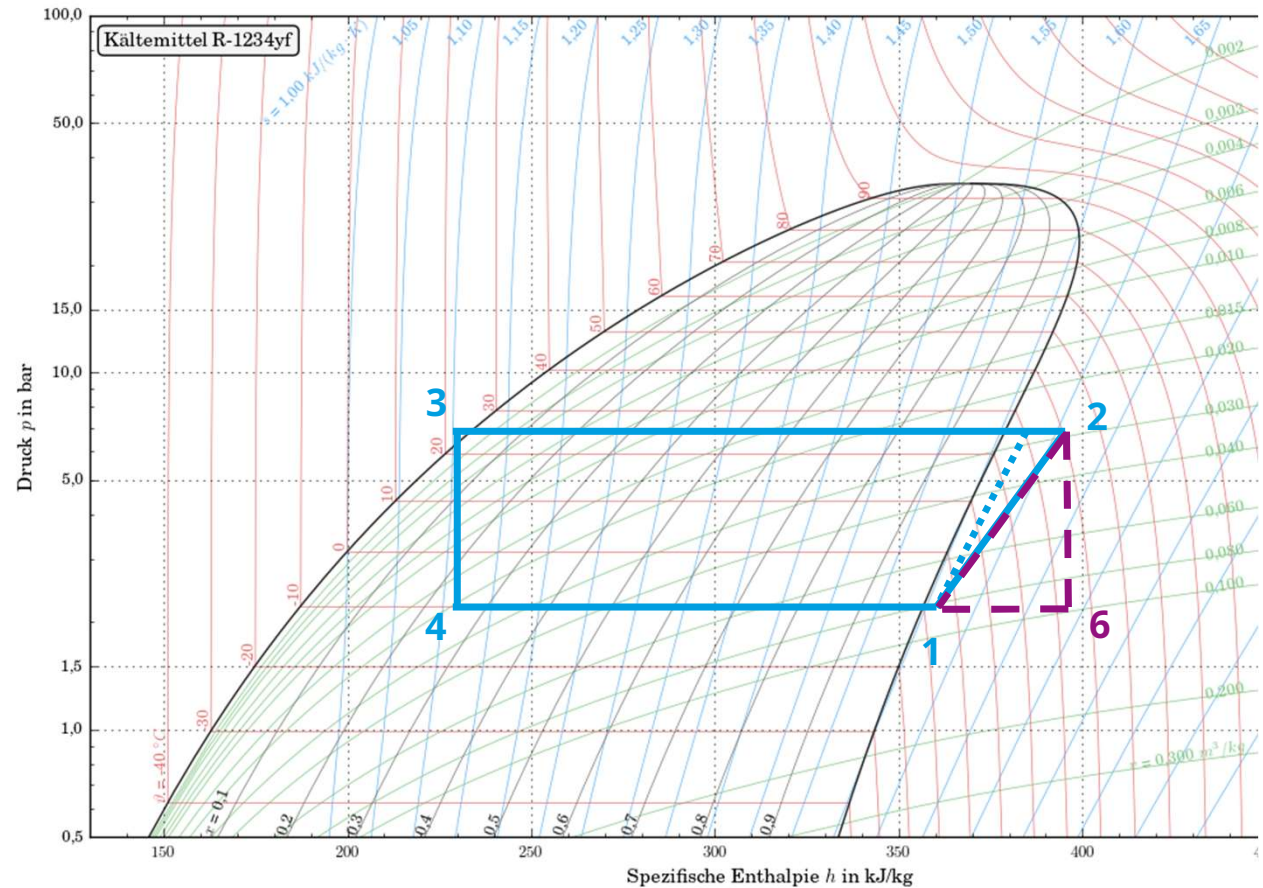
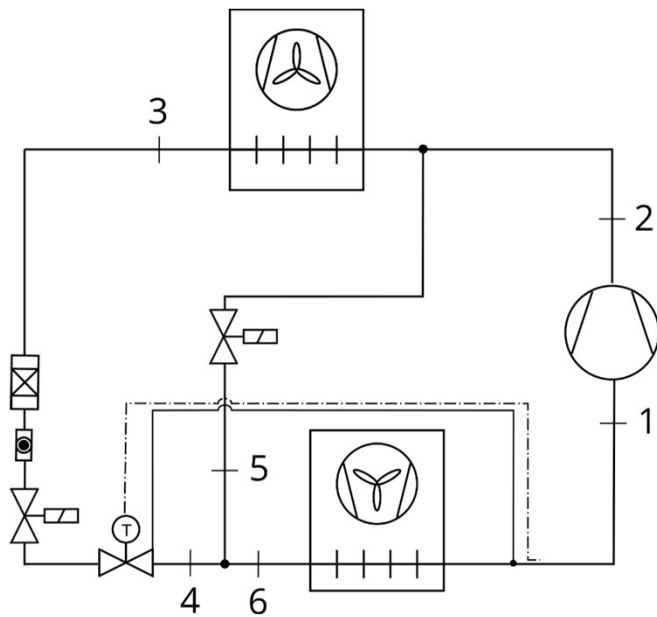
Nachteile

- Nur Nutzung der Überhitzungswärme



7 Schaltungen zur Abtauung

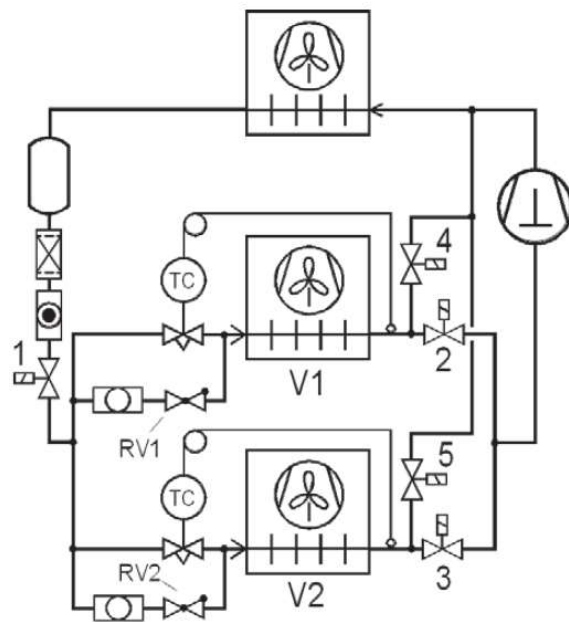
Zustandsänderungen der Heißgasabtauung



7 Schaltungen zur Abtauung

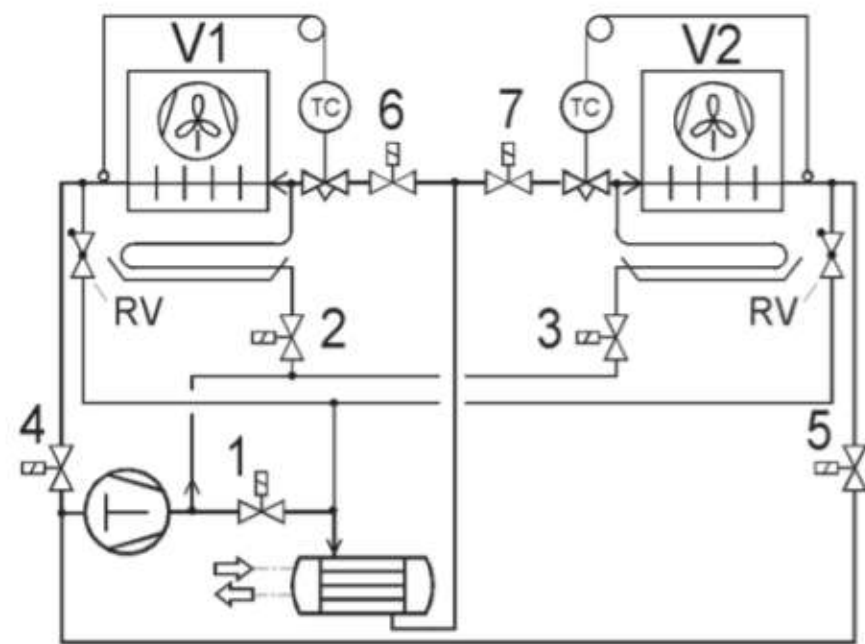
Heißgasabtauung bei mehrere Verdampfer

Bäckström-Schaltung



— Gegenseitige Abtauung

Abwechselnde Abtauung



[Lexikon Kältetechnik]

7 Schaltungen zur Abtauung

Kaltgasabtauung

Methode

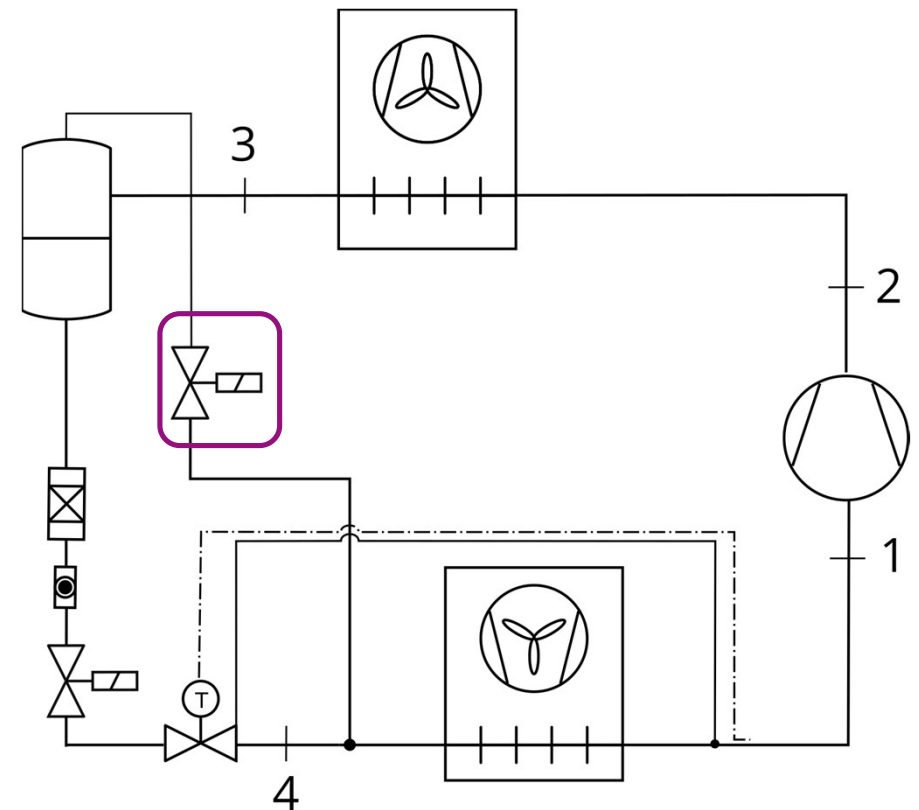
- Dampf aus Saugdom des Sammlers abziehen
- Durchleiten des gesättigten Dampfes durch Verdampfer
- Drosselung in Magnetventil
- Dreiecksprozess (TXV-MV geschlossen)

Vorteile

- Energetisch effizient
- Thermisch etwas geringere Belastung

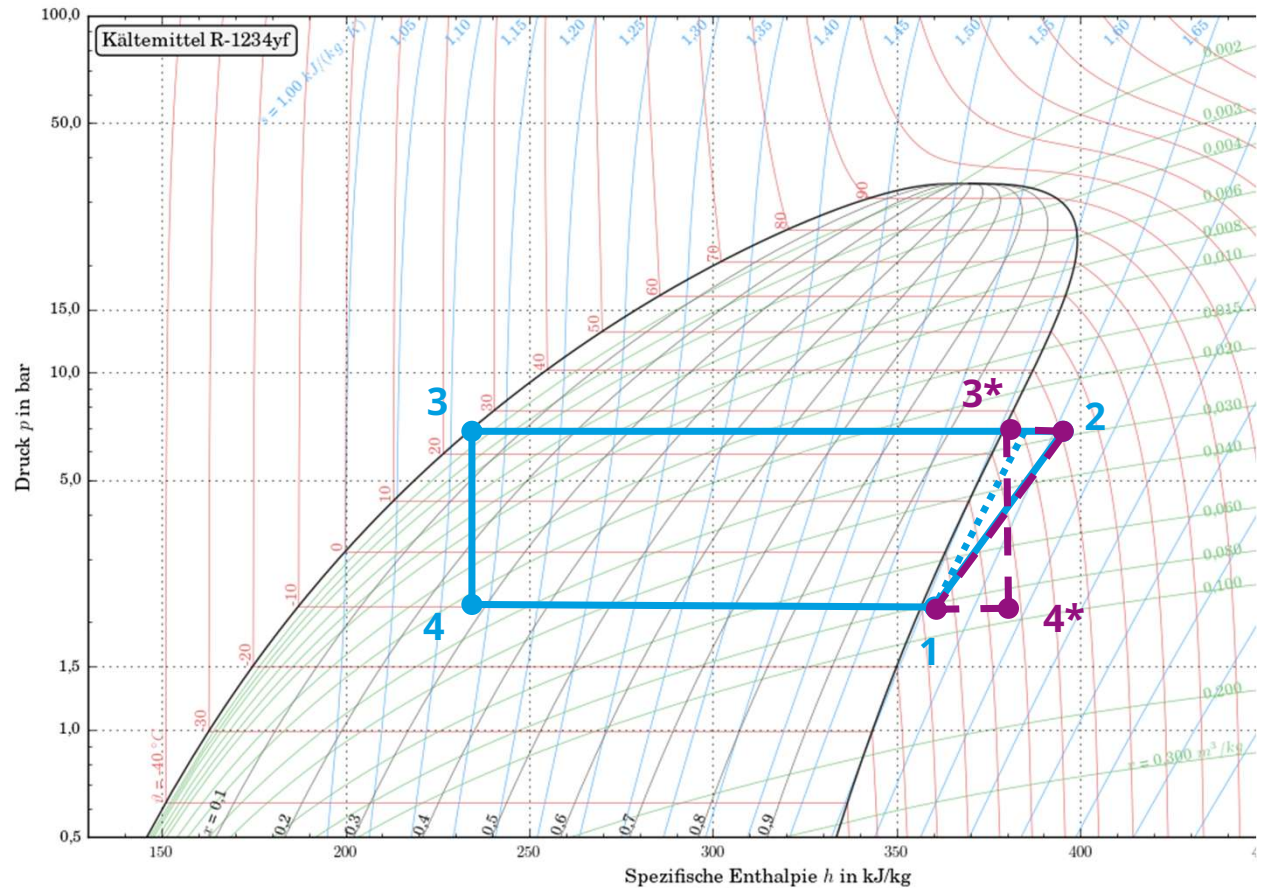
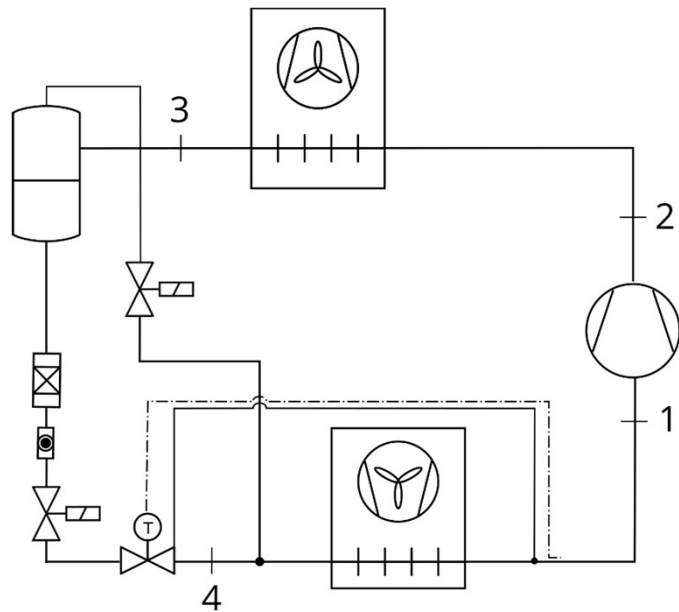
Nachteile

- Kleinere Überhitzungswärme als bei Heißgasabtauung



7 Schaltungen zur Abtauung

Zustandsänderungen der Kaltgasabtauung



7 Schaltungen zur Abtauung **Heißgasabtauung mit Kreislaufumkehr**

Methode

- Umkehrung der Durchströmungsrichtung von Verdampfer und Kondensator
- Schaltungen für Ein- und Mehrverdampferanordnungen

Zusätzliche Komponenten

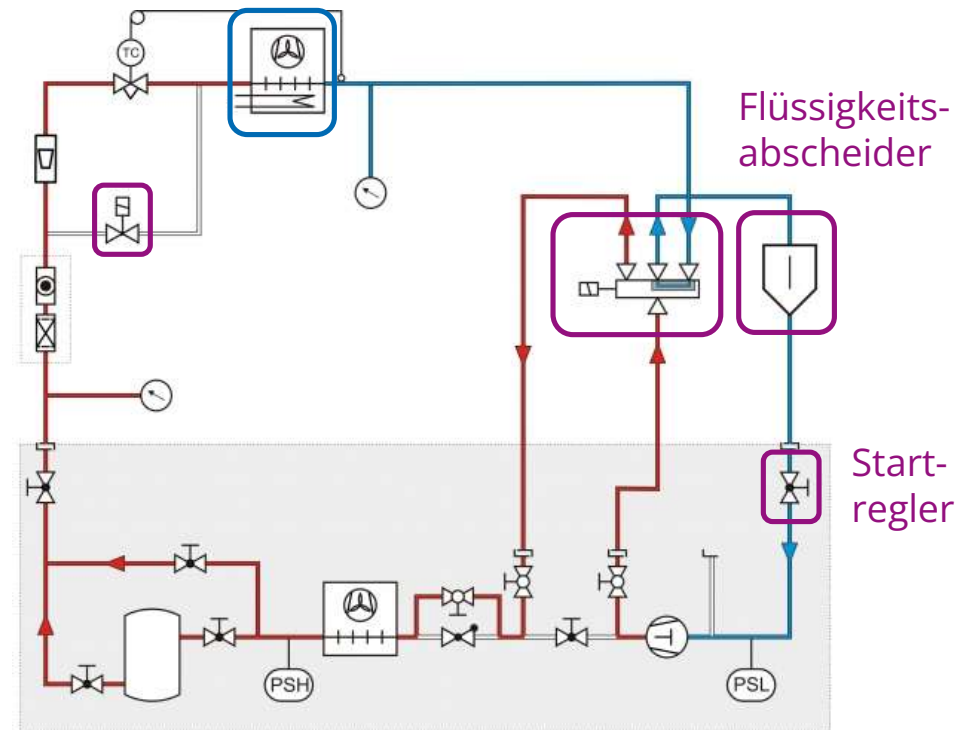
- 4-Wege-Umschaltventil
- Flüssigkeitsabscheider vor Verdichter
- Startregler
- TXV-Bypass

Vorteile

- Sehr schneller Abtauvorgang (besserer Wärmeübergang)
- Energetisch effizient (Wärmepumpe)

Nachteile

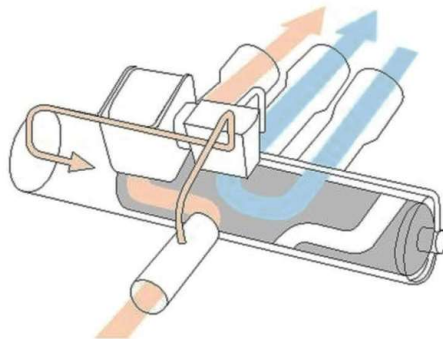
- Thermische Belastung des Verdampfers



7 Schaltungen zur Abtauung

Ventile für Kreislaufumkehr

4-Wegen-Umschaltventil



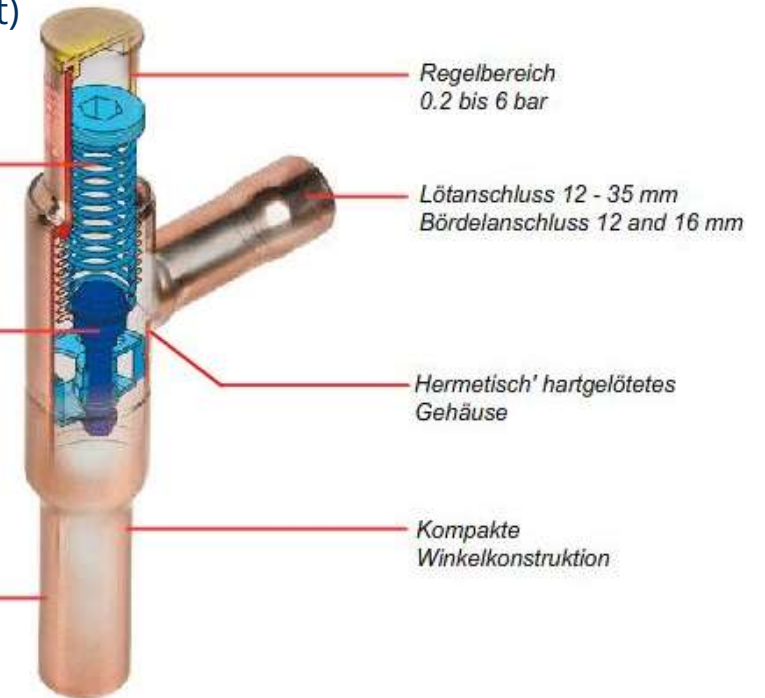
Startregler

- Verhindert Anfahren des Verdichters bei zu hohen Saugdrücken (zu hohes Drehmoment)

*Genau verstellbare
Druckregelung*

*Schwingungsdämpfung
gewährleistet lange
Lebenszeit*

Einbau in jeder beliebigen Lage



7 Schaltungen zur Abtauung

Zustände der Heißgasabtauung

